

A2. Геоинформатика и пространственный анализ

Тип: Академический · **Связь:** П2 (Введение в ГИС), П7 (ДЗЗ и БПЛА) · **Компоненты FOLUR:** 1 (ILM-политики и потенциал), 2 (устойчивые практики) Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль даёт полный цикл геоинформационных компетенций: от моделей пространственных данных и проекций — через QGIS и Python-стек — к пространственному анализу и интеграции спутниковых и БПЛА-данных с ИИ-инструментами. Логика модуля — «от инструмента к применению»: каждая лекция завершается работой на реальных открытых данных Северного Казахстана, а модуль в целом — прикладным продуктом.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять модели пространственных данных (вектор, растр), их форматы (GeoPackage, GeoTIFF, GeoJSON, Shapefile), основные системы координат (WGS84, UTM, казахстанские СК) и правила топологической корректности.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как выбор проекции, разрешения и модели данных влияет на результат измерений площади и расстояния, и почему топологические ошибки искажают пространственный анализ.
3. **[Bloom: применять]** выполнять базовые операции геообработки — буферизацию, оверлей, интерполяцию (IDW/кригинг), зональную статистику — в QGIS и в Python-стеке (GeoPandas, Shapely, Rasterio) на открытых данных СКО, Костанайской и Акмолинской областей.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать результаты, полученные разными методами (ручная цепочка в QGIS против скрипта GeoPandas, IDW против кригинга, спутниковый слой против ортофото БПЛА), и находить причины расхождений.
5. **[Bloom: анализировать]** проводить ревью геопайплайна, сгенерированного ИИ-агентом (Claude Code / OpenCode, GIS Copilot), и верифицировать его результат независимым способом.

Структура модуля

#	Урок	Тип	🕒 Трудозатраты
1	Собираем корректный ГИС-проект: вектор, растр, проекции и топология	Лекция	~20 мин чтения + ~20 мин практики
2	Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные	Лекция	~20 мин чтения + ~25 мин практики
3	Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика	Лекция	~20 мин чтения + ~25 мин практики
4	Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте	Лекция	~20 мин чтения + ~20 мин практики
5	Практикум: карта землепользования района СКО	Guided-проект	60–90 мин
6	ИИ-ассистент в работе: геопайплайн от агента и его верификация	Pro-code задание	~45 мин
7	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~40 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 3–4 недели с учётом практикума и аттестации.

Прикладной продукт модуля

Карта землепользования района Северо-Казахстанской области, собранная в QGIS на открытых данных (ESA WorldCover, OpenStreetMap, Sentinel-2) с подложкой ортофотоплана БПЛА (готовый набор снимков — дрон не обязателен), с зональной статистикой классов землепользования по границам района. Продукт — shareable: экспортированная карта (PDF/PNG) + проект GeoPackage.

ИИ-ассистент в работе · уровень Pro-code

GIS Copilot строит цепочку геообработки из текстового описания; Claude Code пишет GeoPandas-скрипт зональной статистики — результат сверяется с ручным расчётом в QGIS. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A1** — источники данных, геопривязка, фотограмметрия БПЛА: A2 использует ортофотопланы, «произведённые» по методике A1.
- **A3** — машинное обучение: автоклассификация и сегментация, обзорно показанные в лекции 4, разворачиваются в A3 в полноценные ML-пайплайны.
- **A4** — интерполяция глубин: методы IDW/кригинга из лекции 3 применяются в A4 к батиметрическому датасету.
- **P2** — профессиональная адаптация модуля для практиков (карта своего хозяйства).
- **P7** — ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель: переиспользует кейсы и данные A2.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждой лекции (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (карта + GeoPackage);
- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — рамка агроэкологического контекста карт землепользования.
2. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — глобальная база практик устойчивого землепользования (SLM), стандарт документирования практик для ЦУР 15.3.
3. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> —

индикатор 15.3.1 (доля деградированных земель) опирается на карты земного покрова — прямое применение методов модуля.

4. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf — региональные кейсы программы.
5. QGIS Documentation. <https://docs.qgis.org/> — официальная документация основного инструмента модуля.
6. GeoPandas Documentation. <https://geopandas.org/> — векторный анализ в Python.
7. Rasterio Documentation. <https://rasterio.readthedocs.io/> — растровый ввод-вывод в Python.
8. ESA WorldCover 10 m. <https://esa-worldcover.org/> — открытая глобальная карта земного покрова, основа практикума.
9. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к Sentinel-1/2.
10. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные.
11. Политика данных платформы: [Датасеты платформы](#) — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

Собираем корректный ГИС-проект: вектор, растр, проекции и топология

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~20 мин практики

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ**, урок 1. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Это фундамент всего модуля: прежде чем анализировать пространство, нужно уметь корректно его *представить* в машине. Ошибки этого уровня — неверная проекция, «дырявая» топология, перепутанные модели данных — незаметно искажают все последующие расчёты: площадь поля «плывёт» на проценты, буферная зона строится эллипсом вместо окружности, зональная статистика захватывает чужие пиксели. В этом уроке мы собираем ГИС-проект, в котором таких ошибок нет.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять модели пространственных данных, их основные форматы и типовые системы координат для Северного Казахстана.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему географические и проекционные координаты нельзя смешивать при измерениях, и как выбор проекции влияет на площадь и расстояние.
3. **[Bloom: применять]** настраивать систему координат проекта QGIS под территорию СКО и перепроецировать слои без потери точности.
4. **[Bloom: анализировать]** находить и классифицировать топологические ошибки в векторном слое (перекрытия, разрывы, щели) и выбирать способ их исправления.

Границы лекции. Внутри: модели данных (вектор/растр), форматы, системы координат и проекции, топология и её валидация. Снаружи: откуда берутся сами данные (съёмка БПЛА, спутники, датчики) — это **модуль A1**; инструментальная работа в QGIS и Python-стеке — **урок 2**; аналитические операции над корректно собранным проектом — **урок 3**. Подробности фотограмметрической геопривязки (RTK/PPK, GCP) — в A1; здесь мы принимаем ортофотоплан как готовый слой.

1. Две модели пространственных данных: вектор и растр

Любой объект реального агроландшафта — поле, лесополоса, скважина, дорога, озеро — попадает в ГИС в одной из двух моделей.

Векторная модель описывает объекты геометрическими примитивами:

- **точка** — скважина, метеостанция, точка агрохимического отбора проб;
- **линия** — полевая дорога, канал, лесополоса (если её ширина не важна для задачи);
- **полигон** — поле, контур водоёма, граница района, залежь.

К каждому объекту привязана строка **атрибутивной таблицы**: у поля это может быть культура, год, площадь; у скважины — глубина и дебит. Именно связка «геометрия + атрибуты» делает вектор пригодным для запросов вида «все поля под пшеницей площадью больше 200 га в границах района».

Растровая модель — это регулярная сетка ячеек (пикселей), каждая из которых хранит число: отражение в спектральном канале, высоту рельефа, температуру, индекс NDVI. Растр не «знает» об объектах — он знает о непрерывном поле значений. Ключевая характеристика растра — **пространственное разрешение**: размер пикселя на местности. У Sentinel-2 основные каналы имеют разрешение 10 м, у ортофотоплана БПЛА — сантиметры (типично 2–10 см, в зависимости от высоты полёта — подробно в А1).

Выбор модели — не вопрос вкуса, а вопрос природы явления и задачи:

Критерий	Вектор	Растр
Природа явления	дискретные объекты с границами	непрерывные поля значений
Типовые данные агросферы	поля, границы, дороги, точки проб	снимки, NDVI, рельеф, осадки
Точность границ	точная (по вершинам)	ограничена размером пикселя
Атрибуты	богатая таблица на объект	одно/несколько значений на пиксель
Типовые операции	буфер, оверлей, запросы	алгебра карт, классификация, зональная статистика

На практике агроаналитик почти всегда работает с *обеими* моделями сразу: векторные границы полей накладываются на растровый NDVI — это и есть зональная статистика, которой посвящён [урок 3](#).

Границу между моделями иногда приходится пересекать в обе стороны.

Векторизация превращает растр в вектор: например, из классифицированного снимка выделяются контуры полей — но границы наследуют «ступенчатость» пикселей и требуют генерализации. **Растеризация** — обратный переход: векторные поля «выжигаются» в сетку, чтобы участвовать в алгебре карт. Оба перехода необратимо теряют информацию (точность границ — при растеризации, атрибутивное богатство — при векторизации без переноса атрибутов), поэтому правило простое: конвертируйте как можно позже и храните первоисточник.

Несколько слов об **атрибутивной таблице**, потому что половина «геоданных» — вовсе не геометрия. Каждое поле таблицы имеет тип: целое, вещественное, строка, дата. Ошибки типов — источник тихих багов: площадь, записанная строкой «215,4» с запятой-разделителем, не просуммируется; дата сева «03.05.2025» в строковом поле не отсортируется по времени. Отдельная историческая боль — кодировки: Shapefile из старых источников нередко приходит в кодировке Windows-1251, и кириллические названия хозяйств превращаются в абракадабру, пока кодировка не указана явно при загрузке слоя. GeoPackage хранит текст в UTF-8 — ещё один довод в его пользу.



Рис. 1. Выбор модели пространственных данных: от природы явления к совместному вектор-растровому анализу. Alt: блок-схема — явление реального мира разветвляется на векторную модель (точка/линия/полигон с атрибутами) и растровую (сетка пикселей с разрешением); обе сходятся в совместном анализе.

Есть и третий, часто забываемый компонент модели данных — **представление времени**. Агроданные почти всегда историчны: границы полей меняются при пересевах и объединениях, NDVI имеет смысл только вместе с датой снимка, агрохимия — с датой отбора. Минимальная дисциплина: каждая геометрия и каждый растр несут атрибут даты (съёмки, оцифровки, актуальности), а сравнение «было/стало» выполняется только между слоями с явно совместимыми датами. Полноценные временные ряды — предмет [A3](#), но привычка датировать слои закладывается здесь.

1.1 Форматы: что выбирать в 2026 году

Форматов десятки; для работы в модуле достаточно понимать пять.

GeoPackage (.gpkg) — современный открытый стандарт OGC: один файл — целая база данных, где живут и векторные слои, и растры, и стили. Не имеет ограничений устаревшего Shapefile (длина имён полей, один слой на набор файлов, отсутствие явной топологии). **В этом модуле GeoPackage — формат по умолчанию** для векторных данных и итогового проекта.

Shapefile (.shp + обязательные .shx , .dbf , .prj) — исторический стандарт 1990-х, который вы всё ещё будете встречать повсеместно (многие порталы открытых данных отдают именно его). Уметь читать — обязательно; создавать новые данные в нём — не рекомендуется: имена полей режутся до 10 символов, размер файла ограничен 2 ГБ, кодировки исторически проблемны.

GeoJSON (.geojson) — текстовый формат для веба и обмена: человекочитаемый, идеально дружит с JavaScript-картами и API. По спецификации RFC 7946 хранит координаты только в WGS84 — это и удобство, и ловушка (см. §3).

GeoTIFF (.tif + геопривязка) — стандарт растров: снимки, ЦМР, ортофотопланы. Его облачно-оптимизированный вариант **COG (Cloud Optimized GeoTIFF)** позволяет читать фрагменты больших файлов по сети, не скачивая их целиком — так работают современные каталоги спутниковых данных.

Parquet/GeoParquet, NetCDF, LAS/LAZ — колоночный аналитический формат для больших векторных таблиц, формат многомерных научных массивов (временные ряды климата — с ним работает `xarray`) и форматы лидарных облаков точек соответственно. В A2 они упоминаются как мост: NetCDF подробнее встретится в задачах временных рядов ([A3](#)), LAS/LAZ — в лидарном блоке A1.

1.2 Внутри растра: тип данных, NoData, пирамиды

Растровый файл — это не просто «картинка», и три его внутренних свойства регулярно становятся источником ошибок анализа.

Тип данных пикселя. Байт (0–255) достаточен для классов землепользования и RGB-ортофото; 16-битное целое — стандарт уровней отражения Sentinel-2; вещественный тип (float) нужен индексам вроде NDVI, живущим в диапазоне $-1 \dots +1$. Попытка записать NDVI в байтовый растр молча обнулит все значения — типовая ошибка первого скрипта.

NoData. У любого растра есть «дырки»: за пределами снимка, под маской облаков, вне зоны интерполяции. Специальное значение NoData помечает такие пиксели, и корректный инструмент исключает их из статистики. Если NoData не задан, «дырки» со значением 0 или -9999 войдут в среднее и испортят результат: средний NDVI поля, наполовину закрытого облачной маской, окажется бессмысленным. Проверка значения NoData — обязательный пункт инвентаризации слоя.

Сжатие и пирамиды. GeoTIFF поддерживает внутреннее сжатие (без потерь — например, DEFLATE/LZW; с потерями — JPEG, допустим только для визуальных подложек, но не для данных анализа) и **обзорные пирамиды (overviews)** — заранее рассчитанные уменьшенные копии, благодаря которым гигабайтный ортофотоплан листается в QGIS без задержек. COG (см. выше) — это, по сути, GeoTIFF с обязательными пирамидами и tiling-структурой, упорядоченной для потокового чтения.

Подробнее о происхождении этих данных (сенсоры, стандарты съёмки, FAIR-принципы) — в [модуле A1](#).

2. Системы координат: где на самом деле находится ваше поле

Земля — не плоскость, а экран и бумага — плоские. Всё картографирование — это управляемое искажение, и задача аналитика — выбрать искажение, безопасное для его задачи.

2.1 Географические и проекционные координаты

Географическая система координат (ГСК) задаёт положение широтой и долготой на эллипсоиде. Всемирный стандарт — **WGS84 (EPSG:4326)**: в нём работают GPS-приёмники, GeoJSON, большинство веб-API. Единица измерения — *градус*, и это принципиально: градус долготы на широте Петропавловска «короче» градуса на экваторе, потому что меридианы сходятся к полюсу. Считать расстояния и площади в градусах — классическая ошибка новичка: результат будет в «квадратных градусах», физический смысл которых на разных широтах различен.

Проекционная система координат (ПСК) разворачивает участок эллипсоида на плоскость; координаты — в метрах. Для измерений (площадь поля, длина лесополосы, ширина буферной зоны) нужна именно ПСК.

2.2 UTM для Северного Казахстана

Практический стандарт для региональных задач — **UTM (Universal Transverse Mercator)**: Земля нарезана на 60 меридианных зон по 6°, внутри каждой зоны искажения малы. Северный Казахстан покрывается несколькими зонами:

- **зона 41N (EPSG:32641)** — меридианы 60–66° в.д.: Костанайская область (Костанай ≈ 63,6° в.д.);
- **зона 42N (EPSG:32642)** — меридианы 66–72° в.д.: Северо-Казахстанская область (Петропавловск ≈ 69,2° в.д.) и большая часть Акмолинской области.

Правило модуля: **для локальных задач (район, хозяйство) работаем в UTM-зоне своей территории; для обмена и веб-публикации храним копию в WGS84**. Если территория «сидит» на границе двух зон (запад Костанайской области), допустимо работать в одной зоне с пониманием, что искажения на краю растут — либо использовать равноплощадную проекцию для расчёта площадей.

2.3 Казахстанские системы координат

Национальная картография РК исторически опирается на системы советской геодезической школы — **СК-42 (Пулково-1942)** с проекцией Гаусса–Крюгера и её производные, включая местные системы координат для кадастровых работ. Для учебных и аналитических задач модуля мы используем открытые глобальные системы (WGS84/UTM); знать о существовании национальных СК нужно, потому что данные из государственных источников (кадастр, старые топокарты) могут приходить именно в них, и их потребуется корректно перепроецировать, указав правильные параметры преобразования датумов. Правовой режим точных геодезических данных в РК регулируется законодательством о геодезии и картографии — практические следствия для датасетов платформы описаны в [политике данных](#).

2.4 Перепроецирование: on-the-fly и «по-настоящему»

QGIS умеет **перепроецировать «на лету»**: слои в разных СК отображаются согласованно, потому что проект имеет собственную СК, в которую всё пересчитывается при отрисовке. Это удобно и опасно одновременно: карта *выглядит* правильно, но геометрия слоёв на диске остаётся в исходных СК, и некоторые операции (особенно в сторонних инструментах и скриптах) могут молча считать в «сырых» координатах.

Дисциплина корректного проекта:

1. Устанавливаем СК проекта = UTM-зона территории (для СКО — EPSG:32642).
2. Каждый рабочий слой физически перепроецируем в СК проекта (Экспорт → Сохранить объекты как... с указанием СК, либо инструмент «Перепроецировать слой»).
3. Проверяем .prj /метаданные каждого входного файла; слой «без СК» — это слой с *неизвестной* СК, и назначать её наугад нельзя: назначение (assign) говорит «эти числа и есть координаты в такой-то системе», а перепроецирование (reproject) пересчитывает числа. Перепутать эти операции — значит сдвинуть данные на сотни километров.

Отдельная ловушка — **вертикальная и датумная трансформация** между WGS84 и СК-42: между датумами существует сдвиг, и при высоких требованиях к точности нужно явно выбирать метод трансформации, который предложит QGIS. Для задач уровня «карта землепользования района» достаточно преобразований по умолчанию; для кадастровой точности — нет, и это уже инженерная геодезия за границами модуля.

2.5 Что именно искажает проекция

Ни одна проекция не сохраняет одновременно углы, площади и расстояния — можно сохранить что-то одно (или ничего, но «понемногу»). Отсюда классификация: **равноугольные** проекции (сохраняют форму и углы — к ним относится поперечная Меркатора, лежащая в основе UTM и Гаусса–Крюгера), **равноплощадные** (сохраняют площади — выбор для статистики землепользования по большим территориям), **равнопромежуточные** (сохраняют расстояния вдоль определённых линий). UTM равноугольна, но внутри узкой 6-градусной зоны её искажения площади малы — именно поэтому она пригодна для районных задач и непригодна для карты «весь Казахстан», растянутого на несколько зон.

Практический тест, который стоит проделать один раз руками (и мы делаем его в кейсе ниже): измерьте площадь одного и того же района в EPSG:4326 «по эллипсоиду», в родной зоне UTM и в соседней зоне — и сравните. Расхождение между корректными вариантами будет малым, а вот число «в квадратных градусах» окажется вовсе не площадью. Такое упражнение прививает рефлекс: *прежде чем верить числу из ГИС, спроси, в какой СК оно посчитано.*

3. Топология: почему «красивая» карта может быть неправильной

Топология — это правила взаимного расположения объектов, не зависящие от координат: полигоны полей не должны перекрываться; между смежными полями не должно быть щелей; граница района должна быть замкнутой; дорожная сеть — связной. Векторный слой может выглядеть безупречно на экране и при этом содержать ошибки, которые проявятся только в анализе.

3.1 Типовые топологические ошибки

- **Перекрытия (overlaps).** Два полигона полей делят общую полосу. Следствие: суммарная площадь полей превышает площадь массива; зональная статистика посчитает пиксели полосы дважды.
- **Щели и разрывы (gaps).** Между смежными полигонами — микрозазор в доли метра, оставшийся от неточной оцифровки. Следствие: «ничейные» полосы в балансе площадей, артефакты при объединении (dissolve).
- **Осколочные полигоны (slivers).** Длинные узкие полигоны-паразиты, рождающиеся при оверлее слоёв с почти совпадающими, но не идентичными границами. Классика: пересечение границы района из двух разных источников.
- **Незамкнутые и самопересекающиеся геометрии.** Полигон с самопересечением формально невалиден; многие алгоритмы (пересечение, буфер) на нём падают или дают непредсказуемый результат.
- **Дубликаты вершин и объектов.** Незаметны глазу, ломают статистику и увеличивают вес файла.

3.2 Как проверять и чинить

В QGIS есть три уровня контроля:

1. **Проверка валидности геометрии** (Vector → Geometry Tools → Check Validity) — быстрый отчёт: валидные, невалидные, с ошибками.
2. **Модуль «Проверка топологии» (Topology Checker)** — задаёте правила («полигоны слоя не должны перекрываться», «не должно быть щелей») и получаете карту нарушений.
3. **Исправление:** инструмент **Исправить геометрии** (Fix Geometries) для самопересечений; **прилипание (snapping)** при оцифровке — чтобы ошибки не рождались; инструменты `v.clean` из набора GRASS — для системной чистки (удаление осколков по пороговой площади, замыкание разрывов по допуску).

Правило модуля: **валидация топологии — обязательный шаг перед любым оверлеем и зональной статистикой**. В практикуме этот шаг встроен в пайплайн явно.

Подробнее — операции, которые ломаются на плохой топологии (пересечение, объединение, буферы), разбираем в [уроке 3](#); автоматизацию проверки скриптом —

3.3 Растровая «топология»: выравнивание сеток

У растров свой аналог топологической дисциплины — **согласование сеток**: два растра сравнимы попиксельно, только если совпадают СК, разрешение, начало координат сетки и охват. NDVI 10 м от Sentinel-2 и ортофото 5 см от БПЛА нельзя «просто вычесть» — потребуется передискретизация (resampling) с осознанным выбором метода: ближайший сосед для категориальных данных (классы землепользования!), билинейная или кубическая интерполяция — для непрерывных. Передискретизация категориального растра билинейным методом — типовая ошибка, порождающая бессмысленные «полуклассы». Практическую сторону совмещения разномасштабных растров разберём в [уроке 4](#).

3.4 Масштаб и генерализация

С топологией тесно связано понятие **масштаба источника**. Векторные данные всегда оцифрованы с какой-то детальностью: граница района, снятая для обзорной карты страны, — это десятки вершин; та же граница для землеустройства — тысячи. Наложение слоёв разной детальности порождает те самые осколки из §3.1 и ложные «несовпадения». **Генерализация** (упрощение геометрии по допуску, сглаживание) — легальный инструмент приведения слоёв к общему уровню детальности, но с двумя оговорками: упрощение смежных полигонов поодиночке разрывает их общие границы (нужны топологически-осведомлённые инструменты вроде `v.generalize` из GRASS), а упрощённая геометрия меняет площадь — фиксируйте допуск в метаданных. Обратная ошибка — «псевдоточность»: отображать границу, оцифрованную с обзорной карты, поверх ортофото 5 см и делать выводы о «захвате» трёх метров соседнего поля. Детальность вывода не может превышать детальность худшего из использованных источников.

4. Собираем проект: контрольный список

Синтез урока — дисциплина сборки ГИС-проекта, которую мы будем воспроизводить во всех практикумах модуля:

1. **Инвентаризация данных.** Для каждого слоя фиксируем: модель (вектор/растр), формат, СК, разрешение (для растра), источник и лицензию.
2. **Единая СК проекта.** UTM-зона территории; все рабочие слои физически перепроецированы.

3. **Валидация.** Геометрии валидны; топологические правила проверены; растровые сетки согласованы (или согласование отложено до конкретной операции — осознанно).
4. **Именованение и хранение.** Один GeoPackage проекта; слои названы по схеме `тема_территория_год` (например, `fields_esil_2025`); исходники — отдельно от производных.
5. **Метаданные.** Краткое описание слоя: откуда, когда, какой обработке подвергался. Это дешёвая страховка воспроизводимости — принцип FAIR из A1.

Этот список выглядит бюрократией ровно до первого проекта, в котором его не было: типичный «испорченный» ГИС-проект хозяйства — это смесь слоёв в трёх СК, граница полей с перекрытиями, NDVI с незадаанным NoData и файл `новый_финальный2.shp`, происхождение которого никто не помнит. Стоимость дисциплины — минуты; стоимость её отсутствия — дни разбирательств и решения, принятые по искажённым числам. В [уроке 2](#) мы увидим, что почти весь контрольный список автоматизируется скриптом — и тогда дисциплина перестаёт зависеть от самоконтроля.

5. Быстрая диагностика: симптом → причина

Опыт показывает, что почти все проблемы уровня данных проявляются одним из шести узнаваемых симптомов. Эта таблица — диагностический словарь, к которому стоит возвращаться при любой странности в проекте.

Симптом	Вероятная причина	Первое действие
Слой «улетел» на другой конец света или в океан у нулевых координат	СК назначена вместо перепроецирования, либо назначена неверная СК	проверить исходную СК у поставщика данных; переназначить правильную, затем перепроецировать
Слои видны вместе, но измерения дают бессмыслицу	проект в градусной СК; расчёты в единицах СК	сменить СК проекта на UTM-зону территории, физически перепроецировать рабочие слои
Два слоя одной территории смещены на десятки–сотни метров	разные даты или разная детальность оцифровки	проверить датумную трансформацию; сравнить масштаб источников

Симптом	Вероятная причина	Первое действие
Площадь массива меньше суммы площадей полей	перекрытия полигонов	проверка валидности + Topology Checker, правило «no overlaps»
После объединения полей внутри — тонкие «дырки»	щели между смежными полигонами	правило «no gaps», чистка v.clean по допуску
Статистика раstra выглядит заниженной или дикой	NoData не задан или неверен; смешение категориального и непрерывного	проверить NoData и тип данных в свойствах слоя

Колонка «первое действие» намеренно скромна: диагностика уровня данных почти никогда не требует героических мер — она требует знать, *куда посмотреть*.

Существенно и обратное правило: если симптом не находится в таблице, не спешите «чинить» данные первым попавшимся инструментом — сначала воспроизведите проблему на маленьком фрагменте слоя и убедитесь, что понимаете её механизм. Слепое применение «Исправить геометрии» ко всему проекту иногда маскирует проблему вместо решения: инструмент честно сделает геометрии валидными, но не вернёт смысл данным, у которых, например, перепутана СК.

И последнее: диагностика — командный навык. Записанный в метаданных проекта случай («слой границ от подрядчика X приходил со сдвигом датума, исправлено трансформацией Y») экономит коллегам часы на следующей итерации тех же данных. Файл `README` в папке проекта с тремя такими заметками — самый дешёвый инструмент качества из всех существующих.

Региональный кейс

Ситуация. Аналитик районного управления сельского хозяйства в Есильском районе СКО собирает базовый ГИС-проект района: граница района, дорожная сеть, населённые пункты, гидрография — как основу будущей карты землепользования. Данные приходят из разных источников и в разных системах координат: граница — из OpenStreetMap (WGS84), снимок Sentinel-2 — в UTM 42N, старая схема землеустройства — скан без геопривязки.

Данные. OpenStreetMap (границы, дороги, гидрография — выгрузка через QuickOSM, лицензия ODbL); Sentinel-2 L2A через [Copernicus Data Space](#) (тайлы на территорию СКО,

UTM 42N).

Задача.

1. Какую СК назначить проекту QGIS и почему? Что произойдёт с измерением площади землепользования, если оставить проект в EPSG:4326?
2. Слой границы района из OSM пришёл в WGS84. Что нужно сделать — назначить ему EPSG:32642 или перепроецировать в EPSG:32642? В чём разница?
3. Граница района из OSM и граница, оцифрованная со старой схемы, не совпадают на десятки метров, а их пересечение порождает осколочные полигоны. Какие шаги валидации и очистки вы примените и какой источник границы выберете как эталонный?

Разбор. (1) СК проекта — EPSG:32642 (UTM 42N): Есильский район лежит в зоне 42; в EPSG:4326 инструменты, считающие в единицах СК, вернут площадь в квадратных градусах, а «эллипсоидальные» настройки измерений спасают не все операции — дисциплина «метрическая СК для метрических задач» надёжнее. (2) Только перепроецировать: координаты слоя реально существуют в WGS84, и их надо *пересчитать*; назначение EPSG:32642 без пересчёта сдвинет район на тысячи километров, потому что числа градусов будут прочитаны как метры. (3) Проверка валидности → Topology Checker (перекрытия/щели) → чистка осколков по пороговой площади (`v.clean`); эталоном разумно взять источник с известным происхождением и датой актуализации, зафиксировав выбор в метаданных; расхождение источников — само по себе результат, который следует показать заказчику, а не скрыть.

Обратите внимание на общий рисунок всех трёх ответов: ни один не требует новых инструментов — только дисциплины из этого урока, применённой в правильном порядке. Именно так выглядит зрелость в геоинформатике: не знание сотни кнопок, а короткий набор правил, который не нарушается даже под давлением сроков.

Кейс продолжается в **практикуме**: там вы соберёте такой проект целиком и доведёте его до карты землепользования.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук урока: загрузка границы района из OSM, сравнение площади в EPSG:4326 и EPSG:32642, поиск невалидных геометрий средствами GeoPandas (`gdf.is_valid`, `gdf.to_crs`). Ссылка: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>. Всё то же самое можно выполнить в QGIS без кода — по шагам §2.4 и §3.2.



Границы применимости

UTM корректна внутри своей зоны; для территорий, пересекающих границы зон, и для расчёта площадей на уровне области/страны используйте равноплощадные проекции. Преобразования между WGS84 и национальными СК на кадастровом уровне точности требуют официальных параметров трансформации — это задача лицензированной геодезии, а не учебного проекта.



Что это даёт вашему хозяйству

Корректная СК и чистая топология — это правильные площади полей в гектарах, а значит — правильные нормы высева, внесения и расчёты затрат. Ошибка проекции в пару процентов площади на хозяйстве в тысячи гектаров — это уже ощутимые деньги, потерянные в «квадратных градусах».



Кейс для размышления

Вы получили от подрядчика ортофотоплан «без файла привязки», и он «примерно встал» на подложку после назначения СК вручную. Карту каких решений можно строить на таком слое, а каких — категорически нельзя? Что вы запросите у подрядчика? (Подсказка: вспомните разницу assign/reproject и материал A1 о GCP.)

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Слой границ полей пришёл без указания системы координат, но известно, что координаты — широта/долгота WGS84. Проект работает в EPSG:32642. Правильная последовательность действий:

- ☐ Ничего не делать: QGIS перепроецирует на лету, этого достаточно для всех расчётов
- ☐ Сразу назначить слою EPSG:32642, чтобы он совпал с проектом
- ☐ Назначить слою EPSG:4326, затем перепроецировать в EPSG:32642
- ☐ Перепроецировать слой в EPSG:4326, затем назначить EPSG:32642

2. GeoPackage выбран форматом по умолчанию в модуле, потому что:

- ☐ Он предназначен специально для спутниковых снимков
- ☐ Он хранит координаты только в WGS84, что исключает ошибки проекций
- ☐ Он единственный поддерживается QGIS
- ☐ Это открытый стандарт OGC: один файл хранит несколько векторных слоёв и растров без ограничений Shapefile

3. Для расчёта площадей полей Есильского района СКО лучше всего подходит:

- ☐ EPSG:32641 (UTM 41N) — соседняя зона, разницы нет
- ☐ Любая СК: площадь — свойство объекта и от проекции не зависит
- ☐ EPSG:32642 (UTM 42N) — метрическая проекция зоны, в которой лежит район
- ☐ EPSG:4326 (WGS84) — глобальный стандарт GPS

4. Карту классов землепользования (категориальный растр) нужно привести к сетке другого растра. Какой метод передискретизации корректен?

- ☐ Билинейная интерполяция — она даёт более гладкий результат
- ☐ Любой: методы передискретизации отличаются только скоростью
- ☐ Кубическая свёртка — она точнее билинейной
- ☐ Ближайший сосед — он не порождает новых значений между классами

Проверить

Что дальше?

Вы умеете собирать корректный проект — фундамент, на который ляжет всё остальное содержание модуля: инструменты, анализ, интеграция и ИИ-слой. Каждый следующий урок будет ссылаться на дисциплину этого урока как на предусловие своих операций.

- Следующий урок — **Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные**: превращаем ручную дисциплину этого урока в воспроизводимые инструменты и скрипты.

- Происхождение данных, форматы съёмки, FAIR-принципы — **модуль A1**.
- Упрощённая, no-code версия этой темы для практиков — **П2. Введение в ГИС и открытые геоданные**.

Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ**, урок 2. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

В **уроке 1** мы научились собирать корректный ГИС-проект руками. Ручная работа хороша для разового результата и плоха для всего остального: её нельзя воспроизвести, проверить, поставить на поток по 200 полям или передать коллеге. Этот урок — про инструментальный слой модуля: QGIS как рабочая среда, Python-стек как средство автоматизации и открытые геоданные как сырьё. Именно на этом слое в **уроке про ИИ-ассистента** будет работать кодировщик — и вы сможете проверять его код, потому что понимаете, из каких библиотек и зачем он собран.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять компоненты открытого геостека — QGIS (панель обработки, модельер, PyQGIS) и Python-библиотеки (GeoPandas, Shapely, Rasterio, Fiona, xarray) — и их зоны ответственности.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, когда задача решается в QGIS без кода, когда — графической моделью, а когда — скриптом, и как связаны GeoPandas с pandas и Shapely.
3. **[Bloom: применять]** загружать открытые геоданные (OpenStreetMap, Natural Earth, data.gov.kz, Copernicus) в проект и выполнять базовую цепочку геообработки скриптом GeoPandas на данных Северного Казахстана.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать результат скрипта с результатом ручной обработки в QGIS и локализовать причину расхождений (СК, топология, параметры операций).

Границы лекции. Внутри: инструменты (QGIS + Python-стек), источники открытых геоданных и дисциплина воспроизводимости. Снаружи: сами аналитические методы (буферы, оверлей, интерполяция, зональная статистика) — **урок 3**; ИИ-генерация геокода и её верификация — **урок 4** и **задание ИИ-ассистента**; Google Earth Engine как облачная платформа анализа временных рядов — **модуль A3**.

1. QGIS: не «программа с кнопками», а среда геообработки

QGIS — свободная (GPL) настольная ГИС и основной инструмент модуля: бесплатная для любого использования, кроссплатформенная, с русской локализацией и огромным сообществом. Важно с самого начала увидеть в ней не картинку с кнопками, а *три уровня работы*, различающиеся степенью автоматизации.

1.1 Интерактивный уровень

Канва карты, панель слоёв, свойства слоя (символика, подписи), инструменты оцифровки с прилипанием, измерения, компоновщик печатных карт (Layout) — всё, что нужно для разовой задачи и финального оформления карты. Здесь же живут инструменты контроля качества из урока 1: проверка валидности, Topology Checker.

Ключевая привычка интерактивного уровня — **панель обработки (Processing Toolbox)**: единый каталог из сотен алгоритмов самого QGIS и интегрированных провайдеров (GRASS GIS, SAGA, GDAL). Прежде чем искать плагин или писать код, стоит поискать готовый алгоритм в панели — обычно он там есть.

1.2 Графические модели: автоматизация без кода

Модельер (Graphical Modeler) позволяет соединить алгоритмы панели обработки в блок-схему: «перепроецировать → исправить геометрии → буфер → пересечение → сохранить». Модель сохраняется в проекте или файле, запускается на новых данных одним кликом и — что важно для команды — *читается* коллегами без знания Python. Модельер — это первый шаг от «я сделал карту» к «у нас есть процедура построения карты», и для многих специалистов районного уровня он закрывает 80% потребностей автоматизации.

У каждого алгоритма панели обработки есть ещё одно полезное свойство: кнопка **истории обработки** и журнал показывают эквивалентный Python-вызов (`processing.run("native:buffer", {...})`). Это готовый мост к следующему уровню.

Второй усилитель без кода — **пакетный запуск (Batch Processing)**: любой алгоритм панели обработки можно применить сразу к списку слоёв или файлов.

Перепроецировать тридцать shapefile-ов из старого архива землеустройства — одна настройка таблицы пакетного запуска вместо тридцати повторов.

1.3 PyQGIS и консоль Python

Внутри QGIS встроена консоль Python с доступом к **PyQGIS** — программному интерфейсу всей системы: слои, проекты, алгоритмы, отрисовка. PyQGIS незаменим,

когда автоматизировать нужно саму *среду* QGIS: пакетно оформить 20 карт, обновить слои проекта, написать собственный плагин. Для чистой обработки данных вне интерфейса удобнее внешний Python-стек — о нём далее.

1.4 Экосистема плагинов

Сила QGIS — в репозитории плагинов, расширяющих систему в один клик. Для задач модуля значимы:

- **QuickOSM** — выгрузка данных OpenStreetMap по тегам прямо в слои проекта (используем в §3.1 и кейсе);
- **QuickMapServices** — подключение веб-подложек (OSM и другие) для визуального контекста;
- **Profile tool / DEM-инструменты** — профили рельефа по ЦМР из A1;
- **Deepness** — инференс нейросетевых моделей на растрах прямо в QGIS (встретится в уроке 4).

Дисциплина с плагинами такая же, как с данными: фиксируйте название и версию использованного плагина в метаданных проекта — плагины обновляются, поведение алгоритмов может меняться, а воспроизводимость (§4) должна пережить обновление.

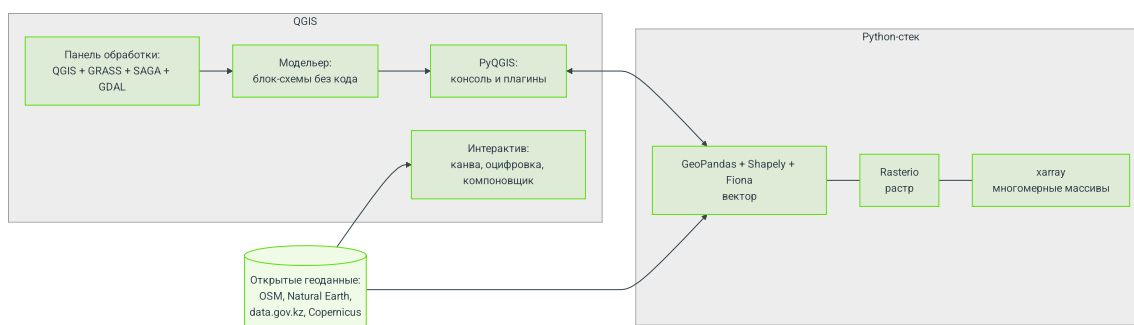


Рис. 1. Уровни автоматизации открытого геостека: от интерактивной работы в QGIS через модельер к Python-стеку; открытые данные питают оба контура. Alt: схема с двумя блоками — QGIS (интерактив, панель обработки, модельер, PyQGIS) и Python-стек (GeoPandas/Shapely/Fiona, Rasterio, хатрай); источники открытых данных соединены стрелками с обоими блоками.

1.5 Типовой рабочий цикл

Соберём уровни в целостную картину рабочего дня. Разовая задача начинается и заканчивается на интерактивном уровне: загрузили слои, проверили СК и геометрию, выполнили пару алгоритмов панели обработки, оформили карту в компоновщике.

Если по ходу выяснилось, что цепочка из трёх и более алгоритмов будет повторяться, — пятнадцать минут на то, чтобы собрать её в модель, и процедура зафиксирована. Если задача упирается в объём (сотни файлов, годовые серии снимков) или в интеграцию с другими системами — история обработки подсказывает Python-эквиваленты шагов, и цепочка переезжает в ноутбук. QGIS при этом не исчезает из процесса: он остаётся средой визуальной проверки промежуточных результатов скрипта и финального оформления. Считать «настольную ГИС» и «скрипты» конкурирующими подходами — ошибка; в зрелой практике это две руки одного специалиста.

2. Python-стек: пять библиотек, одна логика

Экосистема геоинформатики в Python выглядит пугающе большой, но опирается на пять библиотек с чётким разделением труда. Понимание этого разделения — половина умения читать чужой (в том числе сгенерированный ИИ) геокод.

2.1 Shapely: геометрия как объект

Shapely реализует геометрические примитивы (Point, LineString, Polygon) и операции над ними: буфер, пересечение, объединение, проверку валидности. Shapely ничего не знает о файлах и системах координат — это чистая вычислительная геометрия на плоскости. Когда вы вызываете «буфер» в GeoPandas, реальную работу выполняет Shapely. Следствие, которое надо помнить: раз геометрия плоская, буфер в 500 «единиц» осмыслен только в метрической СК — прямое продолжение дисциплины урока 1.

Второе следствие плоской геометрии: Shapely честно реализует и **предикаты пространственных отношений** — `intersects` (пересекаются ли), `contains` (содержит ли), `within` (лежит ли внутри), `touches` (касаются ли границами). Эти предикаты — словарь, на котором формулируются пространственные запросы и соединения; их знание позволяет читать условия в чужом коде так же уверенно, как SQL-фильтры.

2.2 Fiona и pyproj: ввод-вывод и координаты

Fiona читает и пишет векторные форматы (через библиотеку GDAL/OGR — фактический «двигатель» всей открытой геоинформатики), **pyproj** выполняет преобразования систем координат (обёртка над PROJ). В повседневной работе вы редко вызываете их напрямую — они работают под капотом GeoPandas, но их имена нужно узнавать в сообщениях об ошибках и в списках зависимостей.

Про **GDAL/OGR** стоит сказать отдельно: это библиотека-фундамент, на которой стоят и QGIS, и Rasterio, и Fiona. Её консольные утилиты (`gdalwarp` — перепроецирование растров, `gdal_translate` — конвертация форматов, `ogr2ogr` — конвертация векторов)

— швейцарский нож пакетной обработки: одна команда `ogr2ogr -t_srs EPSG:32642 out.gpkg in.shp` конвертирует и перепроецирует слой без открытия каких-либо программ. Когда три инструмента (QGIS, скрипт, консольная утилита) дают одинаковый результат — это не совпадение: под капотом у них один и тот же GDAL.

2.3 GeoPandas: таблица, у которой есть геометрия

GeoPandas — рабочая лошадка векторного анализа: `GeoDataFrame` — это таблица `pandas`, к которой добавлена колонка геометрии и знание о СК. Всё, что вы умеете в `pandas` (фильтры, группировки, `join`), работает и здесь, плюс пространственные операции:

```
import geopandas as gpd

fields = gpd.read_file("project.gpkg", layer="fields_esil_2025") # Fiona под
под капотом
fields = fields.to_crs(epsg=32642) # pyproj
под капотом
fields["area_ha"] = fields.geometry.area / 10_000 # Shapely
под капотом
big = fields[fields["area_ha"] > 200] # обычный
pandas-фильтр
buffered = big.buffer(500) # буфер
500 м — СК метрическая!
```

Пять строк заменяют цепочку ручных операций — и, в отличие от неё, запускаются повторно на обновлённых данных за секунды. Пространственные соединения (`gpd.sjoin`), оверлей (`gpd.overlay`), агрегация (`dissolve`) — всё это встретится в [уроке 3](#) как программные двойники алгоритмов QGIS. Знание `pandas` переносится в `GeoPandas` почти без остатка, поэтому специалисту, уже обрабатывавшему таблицы урожайности, порог входа в векторный геоанализ значительно ниже, чем кажется.

2.4 Rasterio: растры без боли

Rasterio — питоническая обёртка GDAL для растров: открыть GeoTIFF, прочитать канал в массив `NumPy`, узнать СК/разрешение/NoData, записать результат. Типовой паттерн — «прочитал массив → посчитал в `NumPy` → записал с тем же профилем»:

```
import rasterio
import numpy as np

with rasterio.open("ndvi_2025.tif") as src:
    ndvi = src.read(1, masked=True) # masked=True уважает NoData (§1.2
урока 1)
    profile = src.profile

print(float(ndvi.mean())) # среднее без NoData-пикселей
```

Аргумент `masked=True` — маленькая деталь с большими последствиями: без него NoData-значения войдут в статистику (вспомните §1.2 урока 1 про облачные маски).

Второй постоянный паттерн Rasterio — **обрезка растра по векторной границе** (`rasterio.mask.mask`): из сцены Sentinel-2 размером в целый тайл вырезается только территория района, и все дальнейшие операции ускоряются на порядок. Обратите внимание на связку моделей данных: вектор здесь управляет растром — это та же логика, что и в зональной статистике [урока 3](#).

2.5 xarray: когда измерений больше двух

xarray добавляет к массивам именованные измерения и координаты: куб «широта × долгота × время» для многолетнего ряда NDVI или климатических данных в NetCDF. Вместо «третьего индекса массива, который, кажется, время» появляется явное `da.sel(time="2025-06")` — код становится самодокументируемым. В A2 достаточно знать его назначение; полноценная работа с временными рядами — в [A3](#).

2.6 Где всё это запускать

Учебный стандарт модуля — **Google Colab**: бесплатная среда Jupyter-ноутбуков в браузере, где `geopandas` и `rasterio` устанавливаются одной ячейкой `pip install`. Ноутбук объединяет код, результат и пояснение — идеальная форма и для обучения, и для передачи анализа коллеге. Локальная альтернатива — дистрибутив Python с менеджером окружений (`conda/mamba`), который решает главную боль локальной геоинформатики: бинарные зависимости GDAL/PROJ, у которых версии должны быть согласованы. Принципиально одно: **весь стек модуля свободен и бесплатен**, привязки к платным лицензиям нет. Ноутбуки уроков: `<URL>` будет назначен при создании репозитория ноутбуков.

2.7 Как читать чужой геокод: чек-лист из пяти вопросов

Умение *читать* геокод понадобится раньше, чем умение его писать: код будет приходить от коллег, со Stack Overflow и — всё чаще — от ИИ-агента. Пять вопросов, которые нужно задать любому чужому скрипту до запуска на своих данных:

1. **СК**: есть ли явный `to_crs` в метрическую систему перед измерениями и буферами? Скрипт, молча считающий в исходной СК, — подозреваемый номер один.
2. **Валидность**: проверяются ли геометрии (`is_valid`, `make_valid`) перед оверлеем? На реальных данных землеустройства невалидные полигоны — норма, а не исключение.
3. **NoData**: читаются ли растры с учётом маски (`masked=True` или явная обработка `nodata`)?

4. **Единицы:** в чём результат — метры или километры, м² или гектары? Ошибка на порядок из-за забытого деления на 10 000 — классика.
5. **Контроль:** есть ли в скрипте хоть одна проверка правдоподобия результата (число объектов, диапазон значений)? Хороший код проверяет себя сам.

Этот чек-лист — ядро задания **ИИ-ассистента модуля**, где вы примените его к коду, написанному кодинг-агентом. Заметьте: ни один из пяти вопросов не требует глубокого знания Python — все они про геоинформатическую корректность, то есть про материал урока 1 и здравый смысл. Именно поэтому специалист с крепкой ГИС-базой ревьюирует геокод увереннее «чистого» программиста: он знает, что должно быть в коде по смыслу задачи, а не только по синтаксису.

3. Открытые геоданные: где брать сырьё

Открытый инструмент бесполезен без открытых данных. Для Северного Казахстана рабочий набор источников таков.

3.1 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) — краудсорсинговая карта мира под лицензией ODbL: административные границы, дороги, населённые пункты, гидрография, местами — контуры сельхозугодий. Практические способы загрузки:

- плагин **QuickOSM** в QGIS: запрос по тегам (`boundary=administrative` , `highway=*` , `landuse=farmland`) на область интереса — результат сразу слоями;
- **Overpass API** — тот же механизм запросов из кода или браузера (Overpass Turbo);
- региональные загрузки (extract) целых областей в PBF с сайтов-зеркал — когда нужно много и сразу.

Два свойства OSM, которые нужно учитывать в анализе: полнота и актуальность неравномерны (город размечен лучше степи; границы полей могут отсутствовать или устареть), а лицензия ODbL требует указания атрибуции и распространения производных баз данных на тех же условиях.

Модель данных OSM отличается от привычной послойной: это единая база объектов с **тегами** — парами «ключ=значение» (`highway=track` , `landuse=farmland` , `admin_level=6`). Один и тот же запрос по тегам может вернуть и линии, и полигоны; QuickOSM раскладывает их по геометрии автоматически, но при работе через Overpass это придётся делать самому. Административные границы в OSM устроены иерархией уровней `admin_level` — при загрузке границы района важно взять

правильный уровень, иначе вместо района приедет область или сельский округ; правильность проверяется визуально и по атрибуту названия.

3.2 Natural Earth и глобальные подложки

Natural Earth — аккуратные обзорные векторные данные мира (страны, регионы, реки, озёра) в масштабах 1:10 млн — 1:110 млн, общественное достояние. Это правильный источник для обзорной врезки «где находится район» — и неправильный для любых измерений на районном уровне (вспомните §3.4 урока 1 о детальности источника). Различие ролей стоит проговорить явно, потому что нарушается оно постоянно: подложка отвечает на вопрос «где мы?», аналитический слой — на вопрос «сколько и что здесь?». Граница области с обзорной карты мира, использованная для обрезки полей, даст ошибку в приграничной полосе шириной в километры — и формально это будет «ошибка данных», а по сути — ошибка выбора источника под задачу.

К краудсорсинговым источникам примыкает и встречный навык — **возвращать данные сообществу**: оцифрованная вами полевая дорога или уточнённая граница, загруженные в OSM, делают источник лучше для всех, включая ваш собственный следующий проект. Для образовательной экосистемы FOLUR это не абстрактная этика: чем полнее открытые данные по Северному Казахстану, тем дешевле каждый следующий региональный анализ.

3.3 Государственные открытые данные РК

Портал **data.gov.kz** публикует открытые наборы государственных органов РК; их геоинформационная ценность различна — часть данных представлена таблицами с привязкой к административным единицам, которые джойнятся к границам через атрибут (типовой приём: таблица показателей + слой границ = тематическая карта). Существуют и ведомственные геопорталы с картографическими сервисами. Дисциплина здесь та же, что везде: фиксировать источник, дату и лицензию каждого набора; в спорных случаях о правовом режиме пространственных данных РК — см. [политику данных платформы](#).

3.4 Copernicus и производные продукты

Спутниковые данные **Sentinel-1/2** доступны через [Copernicus Data Space Ecosystem](#) бесплатно; производный продукт **ESA WorldCover** даёт готовую глобальную карту земного покрова с разрешением 10 м — именно она станет основой [практикума](#). Каталоги вроде Google Earth Engine и Microsoft Planetary Computer предоставляют те же данные без скачивания — этот путь разворачивается в А3.

Для настольной работы в А2 важен практический маршрут: в браузере каталога Copernicus выбирается территория и период, фильтруется облачность, скачивается

сцена L2A (атмосферно скорректированный продукт), из которой в QGIS или Rasterio берутся нужные каналы. Сцена Sentinel-2 покрывает тайл 110×110 км — на район хватает одной-двух; для карты области уже понадобится мозаика, и это ещё один довод в пользу скриптовой обработки.

Подробнее — систематика источников данных (включая БПЛА и IoT) и оценка качества датасета — в [модуле A1](#).

3.5 Паспорт источника: минимальная гигиена

Сведём требования к учёту источников в короткую таблицу — она же чек-лист инвентаризации из урока 1, дополненный правовой колонкой:

Источник	Что берём	Лицензия / режим	Главная оговорка
OpenStreetMap	границы, дороги, гидрография	ODbL (атрибуция, share-alike для баз)	неравномерная полнота и актуальность
Natural Earth	обзорные слои мира	общественное достояние	только обзорный масштаб
data.gov.kz	таблицы и наборы госорганов	открытые данные (по условиям набора)	геопривязка часто через админ-единицы
Copernicus (Sentinel-1/2)	снимки, L2A-продукты	свободный доступ и использование	облачность, размер сцен
ESA WorldCover	классы земного покрова 10 м	открытая (CC BY)	глобальная модель — локальные ошибки классов

Правило: паспорт источника (что, откуда, когда, лицензия, дата выгрузки) записывается в момент получения данных, а не восстанавливается по памяти перед сдачей отчёта.

4. Воспроизводимость: проект → модель → скрипт

Сквозная идея урока: результат геообработки должен быть **воспроизводим** — тем же аналитиком через год, коллегой на своих данных, проверяющим по запросу. Лестница воспроизводимости выглядит так:

1. **Ручной проект QGIS** — воспроизводим только через инструкцию-скриншоты; хрупко.
2. **Графическая модель** — воспроизводима одним кликом, параметризуется, читается без кода.
3. **Скрипт/ноутбук** — воспроизводим полностью, версионизируется (git), масштабируется на сотни объектов, тестируем.

Правило выбора уровня — по частоте и масштабу: разовая карта — уровень 1; повторяющаяся районная процедура — уровень 2; поток данных, интеграция, большие объёмы — уровень 3. Важно: это лестница, а не пропасть — история обработки QGIS показывает Python-эквивалент каждого шага, модельер экспортирует модель в скрипт, и переход между уровнями постепенен.

Чтобы скрипт уровня 3 был воспроизводим не только «у меня на машине», к нему прилагаются: список зависимостей с версиями (`requirements.txt` или первая ячейка `pip install` ноутбука), паспорт входных данных (§3.5) и ожидаемый результат для контрольного запуска («на приложенном тестовом наборе скрипт должен вернуть N объектов и суммарную площадь X»). Последний пункт — это, по сути, встроенный тест: если после обновления библиотек контрольный запуск разошёлся с эталоном, вы узнаете об этом раньше, чем испорченное число попадёт в отчёт.

Проверим лестницу на конкретной задаче модуля — «средний NDVI по каждому полю района»:

- *уровень 1*: зональная статистика в панели обработки, результат — слой в проекте; быстро, но через год никто не вспомнит параметры;
- *уровень 2*: модель «загрузить поля → проверить валидность → зональная статистика → экспорт таблицы»; запускается на новом снимке одним кликом;
- *уровень 3*: ноутбук, который проходит по списку снимков за сезон и строит таблицу «поле × дата» — то, что вручную не сделать вовсе.

Видно, что уровни не заменяют, а *расширяют* друг друга: модель — это протокол процедуры, скрипт — её масштабирование во времени и объёме.

С этой лестницей связано и главное правило работы с ИИ-агентами, к которому мы придём в **уроке 4**: агент пишет код уровня 3 быстро, но ответственность за результат несёт человек — а проверить код можно, только понимая, какие библиотеки что делают. Этот урок дал вам ровно эту карту.

4.1 Антипаттерны воспроизводимости

Отрицательный опыт формализуется не хуже положительного. Пять антипаттернов, которые встречаются в реальных ГИС-проектах чаще всего:

1. **«Финальный_2_испр_НОВЫЙ.shp».** Версионирование именами файлов вместо структуры «исходники / производные» и заметок о происхождении. Через месяц никто (включая автора) не знает, какой файл действующий. Лекарство — один GeoPackage проекта и паспорт слоёв (§3.5).
2. **Ручная правка производных.** Аналитик вручную подправил результат оверлея — и с этого момента результат невоспроизводим из исходников: следующий запуск процедуры молча перезапишет правки. Ручные корректировки живут в отдельном слое поправок, который применяется последним шагом процедуры.
3. **Скрипт без данных, данные без скрипта.** Передан только код (пути ведут в чужую файловую систему) или только результат (без способа его повторить). Единица передачи — пара «код + тестовые данные + ожидаемый результат контрольного запуска».
4. **Скрытые зависимости от интерфейса.** Модель или скрипт, который работает только при «правильно» открытом проекте с нужным активным слоем. Все входы передаются параметрами явно.
5. **Вечный черновик.** «Потом причешу» — состояние, в котором проект живёт годами. Практическое правило: процедура документируется в момент, когда запускается *во второй раз*, — второй запуск и есть сигнал, что она станет постоянной.

Список выглядит очевидным ровно до момента дедлайна — антипаттерны рождаются не из незнания, а из спешки. Поэтому лестница §4 и строится так, чтобы дисциплина требовала минимума воли: модель или скрипт, однажды созданные, делают «правильный путь» самым коротким.

Региональный кейс

Ситуация. Специалист акимата в Костанайской области готовит справку о транспортной доступности элеваторов: сколько полевых дорог и дорог с твёрдым покрытием приходится на территорию Костанайского района, и какие сельские округа удалены от дорожной сети. Бюджета на закупку данных нет — работаем полностью на открытых источниках.

Данные. OpenStreetMap через QuickOSM (теги `highway=*`, `boundary=administrative` по территории Костанайского района; лицензия ODbL, атрибуция обязательна); для обзорной врезки — Natural Earth.

Задача.

1. Соберите цепочку: выгрузка дорог OSM → перепроецирование в EPSG:32641 (Костанай — зона 41N) → обрезка по границе района → суммарная длина дорог по классам тега `highway`. На каком уровне лестницы воспроизводимости (§4) стоит её реализовать, если справка запрашивается ежеквартально?
2. Напишите (или соберите в модельере) эквивалент: какие операции выполняют `to_crs`, `clip` /пересечение, `dissolve` с агрегацией длины?
3. Сумма длин «полевых дорог» по OSM оказалась подозрительно малой в степной части района. Ошибка это или свойство данных? Как проверить и как честно отразить в справке?

Разбор. (1) Ежеквартальный повтор — минимум уровень 2 (модель), лучше уровень 3 (скрипт GeoPandas: `read_file` → `to_crs(32641)` → `clip` → длина по группам), потому что выгрузка OSM обновляется, и скрипт сравнит кварталы автоматически. (2) `to_crs` — физическое перепроецирование (урок 1, §2.4); обрезка — пространственное ограничение анализа границей района; группировка по значению тега с суммой `geometry.length` — атрибутивная агрегация; длины осмысленны только после перевода в метрическую СК. (3) Скорее свойство данных: полнота OSM в степной зоне неравномерна — полевые дороги часто не оцифрованы. Проверка — визуальное сравнение с актуальным снимком Sentinel-2 на выборочных квадратах; в справке — явная оговорка о полноте источника и дате выгрузки. Число без такой оговорки создаёт ложную точность — это уже вопрос научной честности, сквозной для платформы.

Продолжение — в **практикуме**: та же дисциплина, но с растровым слоем землепользования и итоговой картой.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук урока повторяет кейс: QuickOSM-выгрузка (подготовленный GeoPackage приложен — интернет-запрос не обязателен), `to_crs`, обрезка, длины дорог по классам, сравнение с ручным результатом QGIS. Ссылка: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.



Границы применимости

OSM и другие краудсорсинговые данные не имеют гарантий полноты: отсутствие объекта в данных не означает его отсутствия на местности. Для официальных и кадастровых задач открытые данные — вспомогательный, а не юридически значимый источник. Лицензия ODbL накладывает обязательства на производные базы данных — проверяйте перед публикацией продуктов.



Что это даёт вашему хозяйству

Скрипт, один раз написанный для одного поля, бесплатно масштабируется на все поля хозяйства: расчёт площадей, длин лесополос, отчёт по каждому полю в Excel — из одного ноутбука. Это часы ручной работы в QGIS, сведённые к минутам, без единого тенге на лицензии.



Кейс для размышления

Коллега передал вам «финальную карту» в виде картинка PNG и проект QGIS без исходных данных. Через год нужно обновить карту по свежим данным. Что из лестницы воспроизводимости (§4) должно было быть передано вместе с картой, чтобы обновление заняло час, а не неделю?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Районная процедура (обрезка дорог OSM по границе + отчёт) повторяется ежеквартально силами специалиста без навыков программирования. Оптимальный уровень автоматизации:

- ☐ Ручное повторение по инструкции со скриншотами
- ☐ Графическая модель в модельере QGIS — воспроизводимо и не требует кода
- ☐ Автоматизация не нужна: ежеквартально — это редко
- ☐ Обязательно скрипт на PyQGIS — всё остальное непрофессионально

2. При чтении NDVI-растра в Rasterio указано `src.read(1, masked=True)`.

Зачем?

- ☐ Чтобы прочитать только первый канал многоканального растра
- ☐ Чтобы NoData-пиксели (например, под маской облаков) не вошли в статистику
- ☐ Чтобы ускорить чтение больших файлов
- ☐ Чтобы применить пространственную маску по границе поля

3. Какая пара «библиотека — зона ответственности» указана НЕверно?

- ☐ Fiona — чтение и запись векторных файловых форматов
- ☐ GeoPandas — таблицы с геометрией на основе pandas
- ☐ Rasterio — операции над векторной геометрией (буфер, пересечение)
- ☐ xarray — многомерные массивы с именованными измерениями (NetCDF)

4. В скрипте GeoPandas вызвано `buffered = fields.buffer(500)`, слой в EPSG:4326. Что произойдёт?

- ☐ Буфер построится корректно: `buffer` всегда работает в метрах
- ☐ Shapely выдаст ошибку несовместимости системы координат
- ☐ GeoPandas автоматически поймёт, что 500 — это метры, и пересчитает
- ☐ Буфер построится в градусах: 500 «единиц» — это сотни километров бессмысленного охвата

Проверить

Что дальше?

Инструментальная карта модуля собрана: вы знаете, где живёт каждый уровень автоматизации, откуда берутся открытые данные и по каким пяти вопросам читается чужой геокод. Дальше эта карта наполняется аналитическим содержанием.

- Следующий урок — **Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика**: применяем собранный инструментарий к аналитическим задачам.
- Работа с временными рядами и облачными каталогами (GEE, Planetary Computer) — **модуль А3**.

- «Первый скрипт с ИИ-напарником» для специалистов без опыта программирования — **П4. Python и Jupyter для специалистов.**

Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ**, урок 3. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Это аналитическое ядро модуля. Уроки 1–2 дали корректные данные и инструменты; теперь мы отвечаем на содержательные вопросы: *какая часть полей попадает в водоохранную зону? как распределён фосфор по полю между точками отбора проб? каков средний NDVI каждого поля района?* Четыре операции — буферизация, оверлей, интерполяция и зональная статистика — покрывают подавляющее большинство прикладных задач агроаналитики и станут строительными блоками **практикума и задания ИИ-ассистента**.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять базовые операции пространственного анализа, их входы, выходы и главные параметры.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем IDW отличается от кригинга, чем пересечение от обрезки, и почему у каждой операции есть предусловия корректности.
3. **[Bloom: применять]** выполнять буферизацию, оверлей, интерполяцию и зональную статистику в QGIS и GeoPandas/Rasterio на данных Северного Казахстана.
4. **[Bloom: анализировать]** оценивать правдоподобие результата анализа (сходимость методов, контрольные точки, баланс площадей) и находить источник расхождений.

Границы лекции. Внутри: четыре операции анализа с предусловиями и типовыми ошибками. Снаружи: модели данных и топология (предусловия описаны в **уроке 1**), инструментальный стек (**урок 2**), автоклассификация и ИИ-инструменты (**урок 4**), гидрологические применения интерполяции (карта глубин — **модуль A4**), статистическое обучение моделей (**модуль A3**).

1. Буферизация: зоны влияния

Буфер — полигон всех точек в пределах заданного расстояния от объекта. Операция геометрически элементарна, но именно поэтому на ней удобно поставить общий стиль урока: даже у простейшей операции есть параметры, меняющие результат в разы, и дешёвый способ проверить себя. Прикладной вес буфера в агрозадачах велик:

- буфер вокруг гидрографии — прообраз водоохранной зоны (конкретные нормативные ширины — предмет законодательства РК и здесь не воспроизводятся: в учебных задачах ширина буфера задаётся как параметр сценария);
- буфер вокруг лесополос — зона их агрономического влияния на снегозадержание и ветровой режим;
- буфер вокруг населённого пункта или фермы — зона ограничений на применение средств защиты растений по сценарию задачи;
- отрицательный буфер (внутри полигона) — «ядро» поля без краевой полосы, полезное при анализе NDVI, чтобы исключить смешанные краевые пиксели.

Параметры, которые решают всё: **расстояние** (в единицах СК слоя — метрический рефлекс из урока 1 обязателен), **число сегментов** аппроксимации дуг (влияет на гладкость и площадь), **растворение** (dissolve) перекрывающихся буферов — иначе зоны соседних объектов посчитаются дважды при оценке суммарной площади.

Контроль правдоподобия буфера тривиален и потому обязателен: площадь буфера линии длиной L и шириной d должна быть близка к $2 \cdot d \cdot L$ (плюс торцы); грубое расхождение — сигнал о градусной СК или незамеченном dissolve.

В коде вся операция с контролем занимает несколько строк:

```
rivers = gpd.read_file("project.gpkg", layer="rivers").to_crs(epsg=32642)
zone = rivers.buffer(200).union_all() # буфер 200 м + dissolve одним
    объектом
zone_ha = zone.area / 10_000
approx = 2 * 200 * rivers.length.sum() / 10_000
print(f"зона: {zone_ha:.0f} га; грубая оценка: {approx:.0f} га") # числа
    одного порядка?
```

Если «зона» на порядок больше «грубой оценки» — ищите двойной счёт перекрытий или градусную СК; если на порядок меньше — потерю объектов при чтении слоя. Привычка печатать такую пару чисел после каждой операции — дешёвая страховка, которую мы дальше будем требовать и от кода, сгенерированного ИИ.

Родственник буфера по смыслу — вопрос «что рядом?» наоборот: **расстояние до ближайшего объекта**. Колонка «дистанция до ближайшей дороги/элеватора» для каждого поля строится через `sjoin_nearest` в GeoPandas и часто оказывается

информативнее бинарного «попал/не попал в буфер»: она сохраняет непрерывную меру доступности, из которой любые пороги выводятся потом, без пересчёта геометрии.

2. Оверлей: алгебра полигонов

Оверлейные операции совмещают два векторных слоя и порождают новый — с геометрией от совмещения и атрибутами обоих родителей:

Операция	Результат	Типовая задача
Пересечение (intersection)	общие части объектов	поля × водоохранная зона: какие площади под ограничением
Объединение (union)	вся геометрия обоих слоёв, разрезанная взаимно	сводный слой «поля + угодья» с полными атрибутами
Разность (difference)	части первого слоя вне второго	поле за вычетом буферной зоны
Симметричная разность	всё, кроме общих частей	зоны рассогласования двух версий границ
Обрезка (clip)	геометрия первого в пределах второго, атрибуты только первого	дороги в границах района (кейс урока 2)

Разницу «пересечение против обрезки» стоит запомнить телесно: *пересечение* — аналитическая операция, склеивающая атрибуты обоих слоёв (после неё можно спросить «сколько гектаров пшеницы в зоне ограничений»); *обрезка* — сервисная операция ограничения охвата, атрибуты второго слоя ей не нужны. Перепутать их — значит либо потерять атрибуты, нужные для ответа, либо получить дубли объектов там, где полигоны второго слоя перекрываются.

Предусловия корректности оверлея — прямо из урока 1: единая СК обоих слоёв, валидные геометрии, осознанная работа с осколками (slivers) на выходе.

Практический приём: после каждого оверлея проверять **баланс площадей** — сумма площадей результата пересечения не может превышать площадь ни одного из родителей; сумма «пересечение + разность» должна давать площадь исходного слоя с

точностью до вычислительной погрешности. Эти проверки занимают одну строку кода и отлавливают бóльшую часть грубых ошибок.

В GeoPandas всё это — `gpd.overlay(a, b, how="intersection"|"union"|"difference"|"symmetric_difference")` и `gpd.clip(a, mask)`; в QGIS — одноимённые алгоритмы панели обработки. Родственная операция — **пространственное соединение** (`gpd.sjoin`, «Join attributes by location»): она не режет геометрию, а переносит атрибуты по пространственному предикату (`within`, `intersects` — словарь из §2.1 урока 2), например приписывает каждой точке отбора проб название поля, в котором она лежит.

2.1 Агрегация: dissolve

Завершает семейство векторных операций **растворение (dissolve)** — объединение объектов по общему значению атрибута: поля одного севооборота сливаются в массивы, сельские округа — в район. Dissolve — это пространственный аналог `groupby` из pandas, и GeoPandas честно так его и реализует: `fields.dissolve(by="crop", aggfunc={"area_ha": "sum"})` вернёт по одному полигону на культуру с суммарной площадью. Два предостережения: во-первых, dissolve смежных полигонов с щелями (§3.1 урока 1) оставит внутри «дырки»-артефакты — ещё один довод валидировать топологию заранее; во-вторых, агрегатные функции надо задавать явно — среднее из средних без весов площади даст смещённый результат (та же ловушка, что в вопросе 3 регионального кейса ниже).

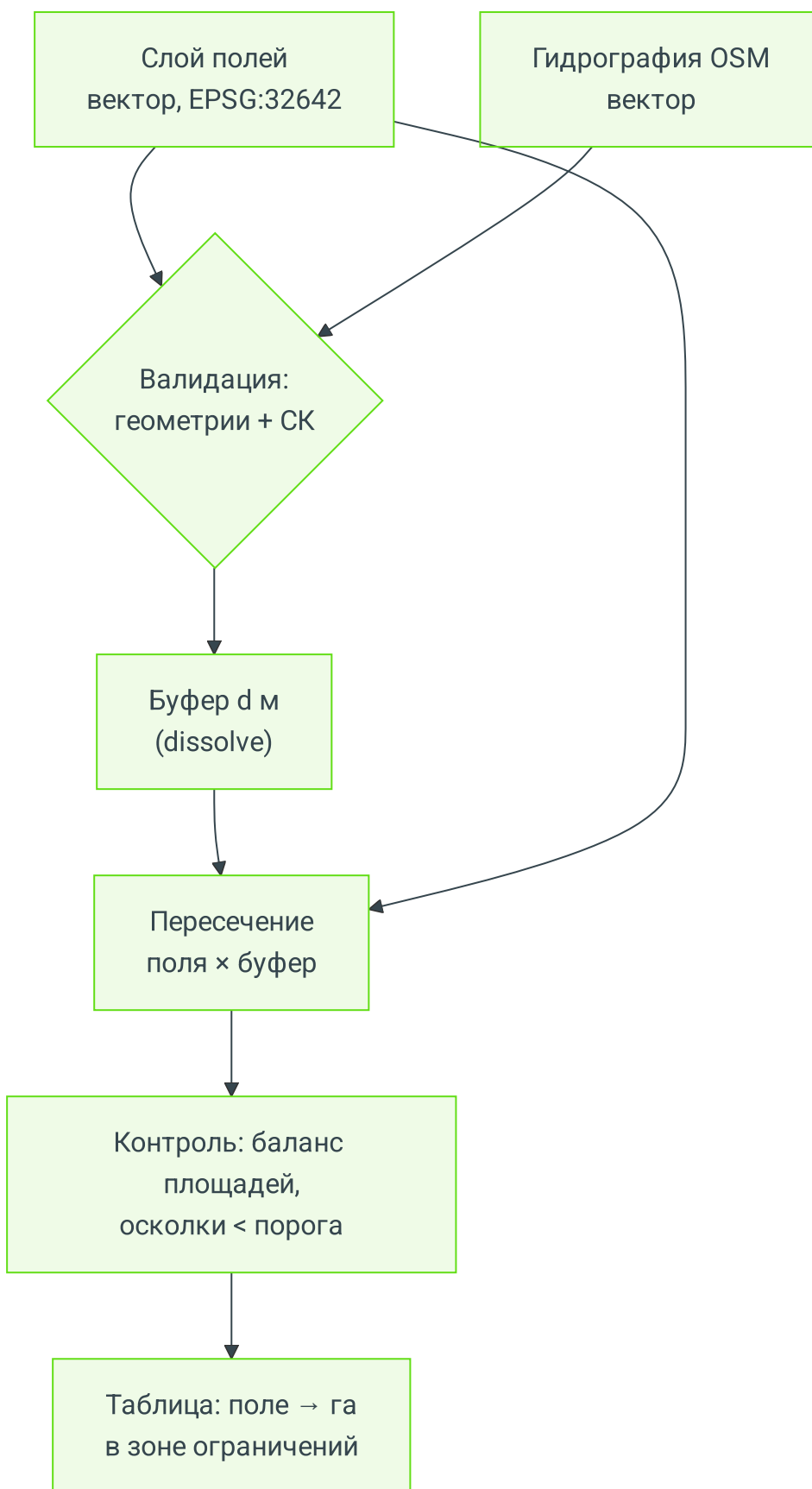


Рис. 1. Типовой аналитический пайплайн: валидация → буфер → оверлей → контроль → результат. Alt: блок-схема — слои полей и гидрографии проходят валидацию,

гидрография буферизуется с растворением, буфер пересекается с полями, результат проходит контроль баланса площадей и превращается в таблицу площадей ограничений по полям.

3. Интерполяция: из точек — в поверхность

Измерения почти всегда точечны: агрохимический анализ — по сетке проб, глубины водоёма — по галсам промеров, осадки — по метеостанциям. **Интерполяция** восстанавливает непрерывную поверхность (растр) из точечных значений — и это первая операция урока, где результат *существенно зависит от выбора метода и его параметров*. Здесь заканчивается детерминированная геометрия и начинается оценивание: два добросовестных аналитика с одними и теми же точками получают разные карты, и вопрос «какая правильнее» имеет только эмпирический ответ — через проверку на отложенных точках (§3.3). Скрытое предположение любой интерполяции — **пространственная автокорреляция**: близкие точки похожи сильнее далёких. Если это предположение нарушено (значения скачут независимо от расстояния), интерполировать нечего — любой метод нарисует красивую, но бессодержательную поверхность.

3.1 IDW: обратные взвешенные расстояния

IDW (Inverse Distance Weighting) оценивает значение в ячейке как средневзвешенное ближайших точек с весами, убывающими с расстоянием (обычно как $1/d^p$).

Интуитивен, быстр, без настройки статистической модели. Свойства, которые надо знать:

- поверхность проходит точно через точки измерений (интерполятор точный);
- степень p управляет «локальностью»: большая p — резкие пятна вокруг точек («бычьи глаза» — характерный артефакт IDW), малая — заглаженная поверхность;
- экстраполировать за пределы облака точек IDW не умеет осмысленно — значения там определяются ближайшим краем данных и мало достоверны;
- никакой оценки неопределённости IDW не даёт.

3.2 Кригинг: геостатистика

Кригинг — статистический интерполятор: сначала по данным строится **вариограмма** — модель того, как растёт различие значений с расстоянием между точками; затем веса подбираются оптимально относительно этой модели. За дополнительную сложность кригинг платит двумя преимуществами: учитывает *структуру* пространственной изменчивости (в том числе анизотропию — когда изменчивость

вдоль направления обработки поля отличается от поперечной) и выдаёт **карту ошибки предсказания** — где интерполяции можно верить, а где точек мало.

Практическое правило выбора: **IDW — для быстрой разведки и плотных равномерных сетей точек; кригинг — когда важна обоснованность, сеть неравномерна или нужна карта неопределённости**. И всегда — сравнение: если IDW и кригинг на одних данных дают радикально разные поверхности, это сигнал о недостаточной плотности точек, а не повод выбрать «понравившуюся» картинку.

Кроме IDW и кригинга существуют и другие интерполяторы, которые вы встретите в инструментах: **TIN** (триангуляция — быстрая линейная поверхность по треугольникам между точками, хороша для рельефа с изломами), **сплайны** (гладкие поверхности с риском «перелётов» за диапазон данных), **естественные соседи** (компромисс гладкости и локальности). Для задач модуля достаточно уверенно владеть парой IDW/кригинг и понимать, что выбор метода — проверяемое решение, а не вопрос вкуса.

3.2.1 Параметры, которые забывают: размер ячейки и радиус поиска

У любого интерполятора есть два параметра, влияющих на результат сильнее, чем выбор метода.

Размер ячейки выходного растра. Он должен соответствовать плотности точек: сетка проб через 100 м не содержит информации для ячейки 1 м — мелкая ячейка лишь создаст иллюзию детальности (псевдоточность из §3.4 урока 1). Практический ориентир — ячейка порядка от четверти до половины среднего расстояния между точками; меньшее оправдано только эстетикой финальной карты.

Радиус поиска / число соседей. Сколько окружающих точек участвуют в оценке каждой ячейки. Слишком маленький радиус в разреженной зоне оставит «дыры» NoData; слишком большой — заглаживает локальную структуру и тянет влияние далёких, нерелевантных точек. При неравномерной сети предпочтителен поиск «N ближайших» вместо фиксированного радиуса.

Оба параметра обязаны попадать в паспорт результата (§3.5 урока 2): карта интерполяции без указания метода, ячейки и радиуса — невозпроизводима.

3.3 Проверка интерполяции: контрольные точки

Единственный честный способ оценить качество интерполяции — **валидация на отложенных точках**: часть измерений (например, каждая десятая точка) не участвует в построении поверхности, а затем сравнивается с предсказанием в своих координатах. Метрика — среднеквадратичная или средняя абсолютная ошибка. Этот

приём — микроверсия валидации моделей машинного обучения из **A3** и обязательный шаг верификации в **задании ИИ-ассистента**.

Три практических правила валидации. Во-первых, отложенные точки выбираются *случайно*, а не «с краю»: край облака и так худшее место интерполяции, оценка будет пессимистичной и нерепрезентативной. Во-вторых, на неравномерной сети полезна **пространственная кросс-валидация** — откладываются не отдельные точки, а компактные группы: она честнее отражает способность метода предсказывать в «пустых» зонах (для эхолотных промеров по галсам — откладывается целый галс: соседние точки одного галса почти дублируют друг друга, и обычная валидация даёт ложно-оптимистичную ошибку). В-третьих, ошибка валидации сообщается вместе с картой — «карта гумуса, средняя абсолютная ошибка по 10% отложенных точек — столько-то» — и становится частью паспорта результата.

Сведём выбор интерполятора в таблицу-шпаргалку:

Критерий	IDW	Кригинг
Настройка	минимальная (степень p , соседи)	вариограмма + параметры модели
Скорость	высокая	ниже, растёт с числом точек
Неравномерная сеть	чувствителен	устойчивее, честно покажет неопределённость
Оценка ошибки	нет	карта дисперсии предсказания
Анизотропия	не учитывает	учитывается вариограммой
Типовая роль	разведка, плотные сети	обоснованные карты, отчётные продукты

Учебный полигон для интерполяции в платформе — **открытый батиметрический датасет уровня А**: `datasets/bathymetry-training-80k.csv`, сырые эхолотные промеры пресноводного водохранилища степной зоны Казахстана в обезличенной локальной системе координат (`x_m`, `y_m`, `depth_m` — метры, без геопривязки; название и расположение объекта не раскрываются в соответствии с **политикой данных**). Для задач интерполяции локальная СК — не ограничение, а удобство: координаты уже метрические. Полный георектифицированный набор (уровень С) — дополнительный материал, доступный после юридического подтверждения; возможно исключение. Полноценная работа с этим датасетом — фильтрация выбросов, карта глубин, объём

— разворачивается в [модуле A4](#); здесь мы используем его фрагмент как реалистичное облако точек для сравнения IDW/кригинга.

Подробнее — о выбросах эхолотных данных и их фильтрации до интерполяции — в [A4](#): интерполяция «грязных» точек даёт гладкую, убедительную и неверную поверхность.

4. Зональная статистика: вектор спрашивает — растр отвечает

Зональная статистика агрегирует значения растра по зонам векторного слоя: для каждого полигона (поля) считаются среднее, минимум, максимум, медиана, стандартное отклонение пикселей, попавших внутрь. Это самая используемая операция агроаналитики: средний NDVI по полям, средняя высота по водосборам, доля классов землепользования по районам (вариант для категориального растра — **гистограмма классов** в зоне). Стандартное отклонение при этом недооценивают зря: два поля с одинаковым средним NDVI, но разным разбросом — это разные агрономические ситуации (ровное среднее поле против поля с отличными и провальными зонами), и именно разброс подсказывает, где нужна карта, а не одна цифра.

Предусловия и подводные камни:

- **согласование СК** растра и вектора (иначе зоны «промахнутся»);
- **NoData** должен быть корректно задан — облачная маска не должна тянуть среднее вниз (§1.2 урока 1);
- **краевые пиксели**: пиксель 10 м на границе поля наполовину чужой; для малых полигонов доля таких пикселей велика, и статистика шумит. Приёмы: отрицательный буфер границы (§1), либо взвешивание по доле пикселя в зоне (доступно в `rasterstats` / `exactextract`);
- **малые зоны**: полигон, в который попало 3 пикселя, даёт статистику из трёх чисел — интерпретировать её среднее как «состояние поля» нельзя; выводите вместе со статистикой число пикселей `count` и фильтруйте по нему. `count` вообще полезнейший из «служебных» выводов: его неожиданные значения (ноль у поля, которое точно на снимке; в десять раз меньше ожидаемого) сигнализируют о промахе СК или маске облаков раньше любых других проверок;
- для **категориальных растров** осмыслены только доли классов и мода — среднее «номеров классов» бессмысленно (снова §3.3 урока 1): «средний класс 35» между водой (код 80) и пашней (код 40) не означает ничего.

Инструменты: в QGIS — алгоритм «Зональная статистика»; в Python — библиотека `rasterstats` (`zonal_stats(fields, "ndvi.tif", stats=["mean", "count"])`) или более быстрый `exactextract`. Ручной и программный результат на одних данных обязаны совпадать — на этом совпадении построена верификация в задании ИИ-ассистента.

Минимальный рабочий пример целиком:

```
from rasterstats import zonal_stats
import geopandas as gpd

fields = gpd.read_file("project.gpkg",
layer="fields_esil_2025").to_crs(epsg=32642)
stats = zonal_stats(fields, "ndvi_20250615.tif", stats=["mean", "count"],
nodata=-9999)
fields["ndvi_mean"] = [s["mean"] for s in stats]
fields["px_count"] = [s["count"] for s in stats]
reliable = fields[fields["px_count"] >= 10]      # фильтр малых зон (§4)
```

Обратите внимание на два «скучных» аргумента, в которых прячутся ошибки: `to_crs` (согласование СК с растром) и `nodata` (если растр не хранит NoData в заголовке, его надо задать руками — иначе -9999 войдёт в среднее и NDVI полей «уедет» в минус).

4.1 Алгебра карт: растр спрашивает растр

Прежде чем вектор спросит растр, сам растр часто нужно вычислить. **Алгебра карт** — попиксельные операции над растрами: NDVI из каналов красного и ближнего инфракрасного ($(NIR - RED) / (NIR + RED)$), разность NDVI двух дат (карта изменений за сезон), маскирование по условию («показать только пиксели с $NDVI < 0,3$ »). В QGIS это «Калькулятор растров», в Python — обычные операции NumPy над массивами из Rasterio. Предусловие — согласованные сетки (§3.3 урока 1): каналы одной сцены Sentinel-2 согласованы by design (но имеют разное разрешение — 10 и 20 м, потребуется передискретизация), а вот растры разных дат или источников надо явно приводить к общей сетке. И арифметическая гигиена: целочисленные каналы перед делением приводятся к float, деление на ноль ($NIR + RED = 0$ на воде и тени) маскируется, диапазон результата проверяется — NDVI обязан лежать в $[-1, 1]$, и выход за диапазон означает ошибку формулы или типов, а не «особенность территории».

4.2 Собираем операции в пайплайн

Реальная задача почти никогда не сводится к одной операции. Типовой районный анализ «состояние полей с учётом ограничений» звучит так: *валидировать слой полей* → *построить буфер гидрографии* → *вычесть буфер из полей (difference)* → *по остатку посчитать зональную статистику NDVI* → *отфильтровать поля с малым count* →

выгрузить таблицу. Каждый шаг — из этого урока; корректность каждого — из урока 1; воспроизводимость цепочки — из урока 2.

К пайплайну прилагается **протокол самопроверки** — короткий список инвариантов, проверяемых после запуска:

- число полей на выходе $\leq$ числа на входе (difference не размножает объекты);
- баланс площадей: «в зоне» + «вне зоны» = исходная площадь ($\pm$ вычислительная погрешность);
- диапазон NDVI в $[-1, 1]$; доля NoData-зон в разумных пределах для данной облачности;
- у каждого поля с результатом `px_count` выше порога; поля ниже порога перечислены отдельно, а не выброшены молча.

Такой протокол — это ровно то, что отличает анализ от «нажатия кнопок»: результат сопровождается свидетельствами своей корректности. Именно такие пайплайны генерирует ИИ-агент в [уроке 4](#) — и теперь у вас есть всё, чтобы проверять каждый его шаг: протокол самопроверки не зависит от того, кто написал код, человек или агент.

5. Четыре операции — одна логика контроля

Полезно увидеть, что за четырьмя разными операциями стоит один и тот же каркас рассуждения, и он переносится на любую операцию геообработки, которую вы встретите после модуля.

Предусловия. У каждой операции есть условия корректности входа: метрическая СК и валидная геометрия (буфер, оверлей), пространственная автокорреляция и достаточная плотность точек (интерполяция), согласованные сетки и корректный NoData (зональная статистика, алгебра карт). Предусловия не проверяются инструментом за вас — QGIS и GeoPandas честно посчитают бессмыслицу, если её подать на вход. Первый вопрос к любой новой операции: *что она молча предполагает о моих данных?*

Параметры. У каждой операции есть параметры, меняющие результат: расстояние и dissolve у буфера, тип оверлея, метод/ячейка/радиус у интерполяции, набор статистик и обработка краёв у зональной статистики. Параметры «по умолчанию» — это чьё-то решение, принятое не про вашу задачу. Второй вопрос: *какие параметры я принял не глядя?*

Инварианты результата. У каждой операции есть дешёвые проверки правдоподобия: геометрическая оценка площади буфера, баланс площадей оверлея, ошибка на

отложенных точках у интерполяции, count и диапазон значений у зональной статистики. Третий вопрос: *какое простое число докажет, что результат не абсурден?*

Эта тройка — «предусловия, параметры, инварианты» — и есть профессиональная привычка, которую модуль стремится поставить. Она же объясняет, почему опытный аналитик спокойно принимает код от ИИ-агента: не потому, что доверяет агенту, а потому, что его система контроля не зависит от источника кода. И наоборот: аналитик без этой привычки опасен даже с идеальным инструментом — он примет любой правдоподобно выглядящий результат, свой или чужой.

Замыкая урок: каждая операция здесь описана в связке с типовой ошибкой не для запугивания, а потому что ошибки — это учебный материал более высокого качества, чем успехи. Список «как это ломается» короче и полезнее списка «как это работает»; выучив первый, второй вы восстановите сами.

Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Буландынском районе Акмолинской области получил результаты агрохимического обследования: точки отбора проб по сетке с показателем гумуса. Нужно превратить точки в карту для дифференцированного внесения удобрений и оценить, насколько карте можно доверять между точками. Параллельно стоит вторая задача: по свежему снимку Sentinel-2 сравнить состояние посевов между полями и внутри полей. Обе задачи — типовые для зернового пояса Северного Казахстана, где точечные полевые измерения дороги, а спутниковый фон бесплатен, и вопрос «как далеко можно доверять интерполяции и агрегации» становится вопросом реальных денег.

Данные. Точки агрохимического обследования — собственные данные хозяйства (в учебной версии — синтетическая сетка точек из практикума, помеченная как учебная); Sentinel-2 L2A через [Copernicus Data Space](#) на территорию Акмолинской области; границы полей — оцифровка по снимку (урок 1).

Задача.

1. Выберите метод интерполяции гумуса и обоснуйте: сетка проб регулярная, но в западной части поля точек вдвое меньше. Как оценить ошибку карты?
2. NDVI по снимку рассчитан; поля мелкоконтурные, часть меньше гектара. Какие два приёма зональной статистики обязательны, чтобы средний NDVI малых полей не был шумом?
3. Руководитель просит «одну цифру NDVI на хозяйство». Почему простое среднее всех пикселей хозяйства и среднее по полям с весом площади — разные числа, и какое корректнее для отчёта?

Прежде чем читать разбор, попробуйте ответить самостоятельно, опираясь на тройку «предусловия — параметры — инварианты» из §5: для каждой из трёх задач кейса назовите хотя бы один пункт каждого типа.

Разбор. (1) Неравномерность сети — довод в пользу кригинга: он даст карту ошибки, которая честно покажет ненадёжную западную часть; контроль — отложенные точки (§3.3). IDW пригоден как разведка и для сравнения: расхождение методов локализует зоны недоверия. (2) Отрицательный буфер границ (исключить смешанные краевые пиксели 10 м) и вывод `count` с фильтром малых зон; для полей меньше гектара (≤ 100 пикселей Sentinel-2, из них заметная доля краевых) честнее сообщить «оценка ненадёжна», чем число. (3) Среднее всех пикселей взвешивает поля по площади автоматически, но захватывает и непосевные территории (дороги, колки, залежи); корректнее — зональная статистика по слою полей и агрегирование со взвешиванием по площади поля: явный контроль того, что именно усредняется. Урок кейса: «одна цифра» всегда скрывает выбор методики, и аналитик обязан его зафиксировать.

Общий вывод кейса шире агрохимии: три задачи потребовали трёх разных инструментов, но одного и того же рассуждения — явный выбор метода с обоснованием, контроль через отложенные данные или `count`, и честная формулировка ограничений в отчёте. Слушатель, который освоил это рассуждение, самостоятельно разберётся и с методами, не вошедшими в модуль.

Кейс продолжается в [практикуме](#) (зональная статистика классов землепользования по району) и в [A4](#) (интерполяция глубин).

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук урока: сравнение IDW и кригинга на фрагменте открытого батиметрического датасета уровня A (`x_m`, `y_m`, `depth_m`, локальная СК) с валидацией на отложенных точках; зональная статистика NDVI по учебному слою полей через `rasterstats`.
Ссылка: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>.



Границы применимости

Интерполяция достоверна только внутри облака точек и только для плавно меняющихся величин; резкие границы (смена почвенной разности, бровка карьера) она замажет. Зональная статистика по полигонам меньше ~10 пикселей — шум, а не измерение. Нормативные ширины охранных зон — предмет законодательства РК: в учебных задачах они параметры сценария, в реальных проектах — предмет проверки по действующим НПА.



Что это даёт вашему хозяйству

Карта гумуса из точек проб — это дифференцированное внесение вместо равномерного: удобрение попадает туда, где его не хватает. Таблица «средний NDVI по каждому полю за дату» — объективный рейтинг полей для выезда агронома. Обе задачи решаются бесплатным стеком за вечер — и повторяются каждый сезон одним запуском.



Кейс для размышления

Два специалиста посчитали «площадь полей в водоохранной зоне» одного района и получили числа, различающиеся на треть. Составьте список из пяти вопросов (по материалам уроков 1–3), которые вы зададите обоим, чтобы найти источник расхождения, не глядя в их проекты. (Начните с СК и параметра dissolve у буфера.)

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Нужно узнать, сколько гектаров каждого поля попадает в буферную зону гидрографии, сохранив атрибуты полей И признак зоны. Какая операция корректна?

- ☐ Пространственное соединение (sjoin) без изменения геометрии
- ☐ Пересечение (intersection) полей с буфером
- ☐ Симметричная разность полей и буфера
- ☐ Обрезка (clip) полей по буферу

2. После пересечения полей с буферной зоной сумма площадей результата оказалась БОЛЬШЕ суммарной площади самих полей. О чём это говорит?

- ☐ Это нормально: буфер добавляет площадь
- ☐ В данных ошибка (перекрытия полигонов или неявный повтор объектов): баланс площадей нарушен — результат пересечения не может превышать родителя
- ☐ Пересечение всегда увеличивает площадь за счёт осколков
- ☐ Это нормально для равноугольных проекций

3. Средний NDVI поля площадью 0,5 га по Sentinel-2 (10 м) вызывает сомнения. Обоснованная причина:

- ☐ Sentinel-2 не покрывает малые объекты
- ☐ В зону попадает ~50 пикселей, значительная часть — краевые смешанные; статистика ненадёжна
- ☐ Зональная статистика работает только с категориальными растрами
- ☐ NDVI не считается для полей меньше 1 га

4. Главное преимущество кригинга перед IDW при неравномерной сети точек:

- ☐ Он всегда точнее на любом наборе данных
- ☐ Он не требует настройки параметров
- ☐ Он работает быстрее на больших наборах
- ☐ Он моделирует пространственную структуру (вариограмма) и выдаёт карту ошибки предсказания

Проверить

Что дальше?

Аналитическое ядро модуля освоено: буфер, оверлей, интерполяция и зональная статистика с их предусловиями, параметрами и инвариантами. Остался последний шаг — собрать всё в производственную картину с разномасштабными данными и ИИ-инструментами.

- Следующий урок — **Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте**: разномасштабные растры, автоклассификация и ревью ИИ-пайплайнов.
- Интерполяция всерьёз — карта глубин по 80 000 реальных эхолотных промеров открытого датасета уровня А — **модуль А4**: там методы этого урока встретятся с полевыми данными во всей их «грязи».
- Зональная статистика руками кодировщика и её верификация против вашего ручного расчёта — **ИИ-ассистент модуля**; выполняется после практикума.

Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~20 мин практики

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ**, урок 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Финальный урок модуля соединяет всё в производственную картину 2026 года: в одном проекте живут спутниковые слои (обзор, регулярность) и ортофотопланы БПЛА (детальность), а рутинные операции — классификацию, сегментацию, векторизацию и даже сборку целых пайплайнов — берут на себя ИИ-инструменты. Роль специалиста при этом не уменьшается, а смещается: от исполнения операций — к постановке задач и **верификации результатов**. Этот урок готовит вас к **заданию ИИ-ассистента** и к финальной сборке **прикладного продукта модуля** — карты землепользования района СКО.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять отличия спутниковых и БПЛА-данных (разрешение, охват, периодичность) и классы ИИ-инструментов в ГИС (автоклассификация, сегментация, векторизация, агенты).
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, зачем в одном проекте нужны оба масштаба данных и почему результат любого ИИ-инструмента требует независимой проверки.
3. **[Bloom: применять]** совмещать ортофотоплан БПЛА со спутниковыми слоями в QGIS (СК, передискретизация, пирамиды, прозрачность) и применять готовые ИИ-инструменты сегментации/классификации.
4. **[Bloom: анализировать]** проводить ревью ИИ-результата: строить матрицу ошибок по контрольным точкам, находить систематические ошибки классов, оценивать пригодность результата для карты.

Границы лекции. Внутри: интеграция разномасштабных растров, обзор ИИ-инструментов в ГИС и дисциплина их верификации, оформление финальной карты. Снаружи: съёмка и фотограмметрическая обработка БПЛА-данных (**модуль A1**);

1. Спутник и БПЛА: не конкуренты, а два масштаба одной системы

Из A1 вы знаете технику: спутник даёт регулярный охват (Sentinel-2 — 10 м, каждые несколько суток, бесплатно), БПЛА — детальность по запросу (ортофото 2–10 см на десятки–сотни гектаров). Выбор «или-или» здесь ложный: экономика мониторинга строится на комбинации — спутниковый фон бесплатно закрывает всю площадь и весь сезон, а дорогой облёт назначается точно, туда, где спутник показал проблему или где нужна детальность, недостижимая с орбиты. Геоинформатическая задача этого урока — заставить оба масштаба работать в *одном* проекте, и у неё три технических слагаемых.

Единая СК. Ортофотоплан приходит из фотограмметрического пакета в той СК, которую выбрал оператор; сцена Sentinel-2 — в UTM своей зоны; векторные слои проекта — в третьей системе, если дисциплина хромала. Всё физически приводится к СК проекта (дисциплина [урока 1](#)); контроль — совпадение общих объектов (перекрёстки дорог, углы лесополос) при поочерёдном включении слоёв. Перепроецирование непрерывного ортофото выполняется билинейным или кубическим методом; если же в проект приходит категориальный растр — только ближайшим соседом (§3.3 урока 1).

Контроль взаимной привязки. Даже в единой СК слои могут расходиться: точность привязки ортофото зависит от опорных точек (GCP) и режима GNSS (RTK/PPK — см. A1), у Sentinel-2 своя геометрическая точность. Практический тест: измерьте смещение одних и тех же опознаваемых объектов в нескольких углах ортофото. Систематический сдвиг в одну сторону лечится аффинной коррекцией привязки; расползающиеся в разные стороны смещения — признак проблем фотограмметрии, и такой ортофотоплан для измерений непригоден.

Работа с разрешением. Разница масштабов между источниками огромна и несимметрична по смыслу: пиксель Sentinel-2 (10 м) накрывает 200×200 и более пикселей ортофото (5 см). Сравнивать их напрямую нельзя — сначала выбирается **рабочее разрешение конкретной операции**: визуальное дешифрирование ведётся на ортофото; NDVI-статистика — на сетке Sentinel-2; если нужно сопоставить попиксельно, детальный растр агрегируется (усредняется) к грубой сетке, а не наоборот — «растянуть» 10-метровый пиксель до 5 см можно, но новых данных в нём не появится, только иллюзия детальности (псевдоточность, §3.4 урока 1).

Рабочее разделение труда в проекте карты землепользования выглядит так: Sentinel-2 и производные (WorldCover) дают *системный слой* — классы покрова на весь район; ортофото БПЛА даёт *верификационный и детализирующий слой* — по нему проверяются сомнительные контуры, уточняются границы и дешифрируются объекты мельче спутникового пикселя (отдельные постройки, узкие лесополосы, микрозалежи).



Рис. 1. Два контура данных сходятся в одном проекте: спутник даёт системный слой классов, БПЛА — детализацию и верификацию; продукт выходит только через шаг проверки. Alt: схема — Sentinel-2 ведёт к классам покрова, ортофотоплан БПЛА — к сегментации; оба потока совмещаются в проекте с единой СК, проходят верификацию по контрольным точкам и превращаются в карту землепользования с паспортом качества.

Инженерные мелочи, экономящие часы: у гигабайтных ортофото обязательно постройте **пирамиды** (§1.2 урока 1) — иначе навигация по карте мучительна; для передачи и веб-публикации используйте **COG**; для визуального сравнения слоёв в QGIS удобны прозрачность слоя и инструмент «шторка» (Map Swipe).

Сведём входной контроль ортофотоплана в десятиминутный протокол, который стоит выполнять при приёме любых данных подрядчика:

1. открыть метаданные (`gdalinfo` или свойства слоя): СК, разрешение, NoData, наличие пирамид;
2. проверить совпадение СК с проектом; при необходимости — физически перепроецировать;
3. сверить привязку по 3–4 опознаваемым объектам в разных углах сцены против независимого слоя;
4. осмотреть швы мозаики и зоны у края облёта — там фотограмметрия слабее всего: артефакты «плывущих» объектов, размытие;
5. записать паспорт слоя (§3.5 урока 2): дата съёмки, исполнитель, режим привязки (RTK/GCP — из акта работ), выявленные ограничения.

Пять пунктов отделяют «нам прислали красивую картинку» от «у нас есть измерительный слой с известной точностью» — и дают формальные основания вернуть работу подрядчику, если слой измерительным не является.

2. ИИ-инструменты в ГИС: что уже работает

«ИИ в ГИС» в 2026 году — это не одна технология, а спектр инструментов разной зрелости: от классификаторов, работающих в отрасли десятилетиями, до агентных систем, вышедших из лабораторий буквально вчера. Урок делит их на три класса по тому, что именно они автоматизируют, — и для каждого класса называет способ проверки, потому что без него класс не имеет производственной ценности.

2.1 Автоклассификация растров

Классификация покрова по спутниковым снимкам — старейшее применение машинного обучения в ДЗЗ: алгоритм относит каждый пиксель (или сегмент) к классу — вода, лес, пашня, застройка. Доступные без программирования варианты: полуавтоматическая классификация в QGIS (плагин Semi-Automatic Classification), готовые глобальные продукты (**ESA WorldCover**, 10 м) — уже готовая автоклассификация, выполненная за вас на глобальном уровне. Из устройства таких продуктов следуют их честные ограничения: глобальная модель не настраивалась на специфику конкретного района, и локальные ошибки неизбежны — солончаки и залежи, например, являются известными трудными классами для любых глобальных карт покрова. Отсюда рабочее правило: **глобальный продукт — черновик локальной карты, а не её замена**; его локальная точность оценивается по контрольным точкам (§3), а исправляется — ручной доработкой или локальной классификацией (A3).

Слово «автоклассификация» в заголовке не должно вводить в заблуждение: автоматичен только перебор пикселей, а решения о наборе классов, обучающих данных и приёмке результата остаются за человеком — в этом смысле она устроена так же, как весь ИИ-слой урока. Полезно различать два подхода к классификации, потому что они по-разному ошибаются. **Попиксельная** классификация решает задачу для каждого пикселя независимо — она проста, но даёт «солёно-перечный» шум одиночных пикселей чужого класса внутри однородных полей. **Объектно-ориентированная (OBIA)** сначала сегментирует снимок на однородные области и классифицирует их целиком — контуры чище, но ошибка сегментации (слипшиеся поля) наследуется всеми последующими шагами. Глобальные продукты и локальные модели используют оба подхода и их гибриды; для пользователя карты важно одно: тип артефактов подсказывает, каким инструментом карту дорабатывать — фильтрацией мелких пятен или пересегментацией.

2.2 Сегментация и векторизация

Сегментация делит изображение на однородные области; современные фундаментальные модели (класс Segment Anything Model, SAM) выделяют объекты на

снимке без обучения под задачу — по клику или автоматически. В QGIS этот класс моделей доступен через плагины нейросетевого инференса (например, **Deepness**), в Python — через открытые библиотеки (**samgeo**). Практический смысл для агрозадач: быстрое выделение контуров полей, водоёмов, построек на ортофото — то, что вручную оцифровывается днями.

За сегментацией следует **векторизация** — превращение выделенных областей в полигоны с чисткой: сглаживание пиксельной «лесенки», удаление микрополигонов, топологическая валидация (снова **урок 1**). ИИ-контуров наследуют все болезни автоматической оцифровки: слипшиеся соседние поля, разорванные объекты, фантомные сегменты на тенях и облаках. Поэтому пайплайн всегда трёхзвенный: *модель → чистка → ручная проверка*. Экономика при этом остаётся в пользу ИИ: проверить и поправить триста контуров быстрее, чем оцифровать их с нуля, — но только если этап проверки честно заложен в план работ, а не выброшен ради «полной автоматизации».

2.3 GeoAI-агенты: ГИС, которая пишет себе инструкции

Фронт 2025–2026 годов — **автономные ГИС-агенты**: LLM-системы, которые по текстовой постановке («посчитай долю пашни в 2 км от рек по району N») сами строят и исполняют цепочку геообработки. В экосистеме QGIS это ассистенты класса GIS Copilot; в исследовательской среде — фреймворки автономного геоанализа (LLM-Find и родственные — обзорно); в терминале — универсальные кодировщики-агенты (**Claude Code**, **OpenCode**), которые пишут скрипты на знакомом вам стеке GeoPandas/Rasterio. Исследования этого направления показывают, что агенты уверенно решают значительную долю типовых геозадач, но **требуют человеческого контроля** — они ошибаются в выборе СК, параметрах операций и интерпретации постановки, причём ошибаются *уверенно*, без предупреждений.

Анатомия грамотной постановки задачи агенту повторяет паспорт пайплайна из уроков 2–3, и это не совпадение:

- **данные**: пути, форматы, СК, что считать NoData;
- **операции**: словами из этого модуля — «перепроецируй в EPSG:32642, валидируй геометрии, зональная статистика mean и count»;
- **контроль**: какие инварианты код обязан проверить сам (диапазон NDVI, баланс площадей, минимальный count);
- **выход**: формат таблицы/слоя и что напечатать для ручной сверки.

Чем точнее постановка, тем меньше пространство для «уверенной ошибки»; а требование напечатать контрольные числа превращает вывод агента в материал для верификации, а не в чёрный ящик.

Отсюда центральный тезис всего ИИ-слоя платформы: **ИИ ускоряет — человек верифицирует**. Агент пишет за минуты то, что вы писали бы час; но подписывается под результатом вы. Чек-лист чтения чужого геокода (§2.7 урока 2) и протокол самопроверки пайплайна (§4.2 урока 3) — это и есть инструменты такой верификации, и они не зависят от того, кто автор кода. Все ИИ-инструменты урока заменяемы открытыми аналогами, а каждое задание модуля выполнимо и полностью без ИИ.

2.4 Выбор инструмента под задачу

Три класса удобно сопоставить по вопросу «что автоматизируем и что проверяем»:

Класс	Что делает	Типовая задача A2	Что верифицирует человек
Автоклассификация / готовые продукты	классы покрова по снимку	системный слой карты района	матрица ошибок на контрольных точках
Сегментация + векторизация	контуры объектов на детальном растре	поля и лесополосы по ортофото	чистка, топология, ручная приёмка
GeoAI-агенты / коддинг-агенты	целые цепочки геообработки	зональная статистика, отчётные таблицы	ревью кода + сверка с независимым расчётом

Общий признак зрелого применения — во всех трёх строках колонка справа не пуста. Если для какого-то ИИ-результата вы не можете назвать способ его независимой проверки, этот результат не готов к использованию — независимо от того, насколько убедительно он выглядит. И обратная сторона: как только способ проверки назван, ИИ-инструменты перестают быть «магией» и становятся обычным звеном пайплайна с известной ценой контроля — как подрядчик-фотограмметрист из §1, чью работу вы тоже принимаете по протоколу.

3. Верификация ИИ-результата: матрица ошибок на контрольных точках

Как *количественно* проверить карту классов, полученную от ИИ (глобального продукта, сегментации, агента)? Визуальное «выглядит похоже» проверкой не является: глаз охотно подтверждает ожидания и пропускает систематические ошибки в незнакомых частях территории. Стандартная процедура тематической картографии заменяет впечатление измерением:

- 1. Набор контрольных точек.** По территории размещаются точки (случайно или стратифицированно по классам), для каждой определяется *истинный* класс — по ортофото БПЛА (вот и вторая роль детального контура из §1), полевому знанию или визуальному дешифрированию детального снимка. Контрольные точки не должны участвовать ни в каком обучении/настройке — это отложенная выборка, тот же принцип, что в §3.3 урока 3. Случайное размещение защищает от соблазна «проверять там, где карта наверняка права»; стратификация по классам гарантирует, что редкие классы (вода, застройка) вообще попадут в проверку, а не растворятся в доминирующей пашне.
- 2. Матрица ошибок (confusion matrix).** Таблица «истинный класс × класс карты»: диагональ — верные ответы, вне диагонали — ошибки. Из неё считаются общая точность (доля верных точек) и поклассовые показатели: *точность производителя* (какая доля реальной пашни попала в класс «пашня») и *точность пользователя* (какая доля класса «пашня» на карте — действительно пашня). Двойная перспектива не случайна: первая отвечает картографу («что я потерял»), вторая — потребителю карты («чему из показанного верить»), и для решения на основе карты важнее вторая.
- 3. Анализ систематики.** Важнее общей цифры — *структура* ошибок: если залежь систематически уходит в «пастбище», это не шум, а свойство модели, о котором обязан знать пользователь карты; такие пары классов либо объединяются, либо дорабатываются вручную по детальному контуру. Полезно также нанести ошибочные точки на карту: пространственная кучность ошибок (все — в пойме, все — на границе сцен) указывает на причину точнее любой таблицы.

Разберём механику на **условном учебном примере** (числа иллюстративные, не измерения). Пусть по 30 контрольным точкам трёх классов получена матрица:

Истина \ Карта	Пашня	Пастбище	Вода	Всего
Пашня	11	1	0	12
Пастбище	3	9	0	12
Вода	0	0	6	6

Общая точность — $(11+9+6)/30 \approx 87\%$. Но структура информативнее: четверть реального пастбища ушла в «пашню» (точность производителя для пастбища — $9/12 = 75\%$), при этом класс «вода» безошибочен. Пользователь карты должен узнать именно это: оценкам площади пастбищ доверять с оговоркой, воде — можно. Одна общая цифра «87%» эту разницу скрывает.

Результат верификации — **паспорт качества карты**: число контрольных точек, способ их получения, матрица ошибок, оговорки по классам. Карта без паспорта — иллюстрация; карта с паспортом — документ. Более строгая статистическая рамка (каппа Коэна, доверительные интервалы, дизайн выборки) — в [A3](#); для продукта A2 достаточно честной матрицы ошибок на разумном числе точек.

Подробнее — обучение собственной локальной модели классификации, которая исправляет ошибки глобального продукта, — в [A3](#); там же — метрики сегментации (IoU) для оценки ИИ-контуров.

4. Сборка продукта: от проекта к карте

Модуль завершается не анализом, а **картой** — коммуникационным продуктом, который будет читать человек, не открывавший QGIS. Это смена жанра, которую недооценивают: в проекте аналитик волен держать двадцать слоёв и три подписи, потому что контекст у него в голове; карта же обязана быть самодостаточной — читатель восстановит смысл только из того, что напечатано на листе. Отсюда и жёсткость требований ниже: каждая позиция списка отвечает на вопрос, который читатель иначе не сможет задать автору. Компоновщик QGIS (Layout) собирает финальный лист, и у хорошей тематической карты есть обязательный минимум:

- **картографическая основа**: классы землепользования с осмысленной цветовой схемой (устоявшиеся конвенции: вода — синяя, лес — тёмно-зелёный, пашня — жёлто-коричневая гамма) и подложкой;
- **легенда** — полная и только по делу: каждый цвет карты присутствует в легенде, каждый пункт легенды — на карте;
- **масштабная линейка и стрелка севера**; указание СК проекта;
- **врезка локализации** — где район находится в области/стране (вот где пригодится Natural Earth из урока 2);
- **атрибуция данных и дата**: источники (Copernicus/ESA WorldCover, OSM с обязательной ODbL-атрибуцией, ортофото), даты съёмки и выгрузки;
- **паспорт качества** (§3) — хотя бы в виде аннотации: «карта построена на основе X, верифицирована по N контрольным точкам, известные ограничения — ...». Аннотация о качестве на самом листе — редкость в бытовой картографии и

признак профессиональной: читатель получает не только утверждение, но и степень его надёжности.

Типографика и цвет — не украшательство: карта, где залежь и пастбище неразличимы для дальтоника, не выполняет свою функцию (палитры с проверкой на цветовую слепоту — например, семейства ColorBrewer — встроены в QGIS). Экспорт — PDF для печати, PNG для презентаций, а GeoPackage проекта остаётся воспроизводимым исходником (§4 урока 2).

4.1 Интерактивная альтернатива: веб-карта

Выходная компетенция модуля допускает две формы продукта: статичную карту **или интерактивную визуализацию**. Открытый стек закрывает и второй путь: плагин **qgis2web** экспортирует проект QGIS в самодостаточную веб-страницу (Leaflet/OpenLayers), а из Python-ноутбука интерактивная карта строится библиотекой **folium** или методом `explore()` прямо у `GeoDataFrame` — слой полей с всплывающей зональной статистикой по клику получается тремя строками. Интерактивная форма выигрывает, когда пользователю нужно *исследовать* данные (посмотреть каждое поле), статичная — когда нужно *зафиксировать* результат (отчёт, печать, согласование). Требования паспорта качества и атрибуции источников одинаковы для обеих форм: интерактивность не отменяет ни ODbL-строку, ни оговорки по классам.

Это и есть **прикладной продукт модуля**: карта землепользования района СКО — WorldCover как системный слой, OSM как справочный, ортофото как верификационный, зональная статистика классов по району, паспорт качества в аннотации. Обратите внимание, как в одном листе сходятся все четыре урока: корректные СК и топология (урок 1), воспроизводимый пайплайн и паспорта источников (урок 2), зональная статистика с протоколом самопроверки (урок 3), совмещение масштабов и верифицированный ИИ-слой (урок 4).

5. Роль специалиста: что автоматизация не забирает

Урок завершает модуль, и уместно прямо ответить на вопрос, который висит над всей темой: *если классифицирует модель, сегментирует модель и код пишет агент — что остаётся человеку?* Ответ структурный, а не утешительный.

Постановка задачи. Ни один инструмент урока не решает, что считать «землепользованием» для целей конкретного заказчика, какие классы различать, какая точность достаточна и что делать с неопределённостью. Это решения предметного уровня, и они предшествуют любой автоматизации. Плохо поставленная задача, решённая идеальным инструментом, остаётся плохо решённой задачей.

Выбор и приёмка данных. Протокол входного контроля ортофото (§1), паспорта источников (урок 2), оценка пригодности глобального продукта (§2.1) — всюду решение «этим данным можно верить для этой задачи» принимает человек, потому что только он знает задачу.

Верификация. Контрольные точки, матрица ошибок, сверка с эталоном — весь §3 и всё [задание ИИ-ассистента](#). Верификация принципиально не делегируется тому, кого верифицируют: проверка результата агента вторым агентом переносит вопрос доверия на уровень выше, но не снимает его.

Ответственность за интерпретацию. Карта попадёт в решение: план землеустройства, заявку, отчёт акимату. Перевод «класс 40 покрывает столько-то процентов территории» в «структура землепользования округа такова, и вот что из этого следует» — акт профессионального суждения с подписью конкретного специалиста.

Список объясняет, почему модуль учил вас не «кнопкам», а предусловиям, инвариантам и протоколам: кнопки автоматизируются первыми, суждение — последним. Специалист, чья ценность была в знании кнопок, конкурирует с агентом; специалист, чья ценность в постановке, приёмке и верификации, агентом *усиливается*. Выбор между этими позициями — это и есть практический смысл формулы «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Кызылжарском районе СКО заказало облёт двух рабочих участков; фотограмметрист сдал ортофотопланы. Агроном хочет использовать их вместе с бесплатным спутниковым мониторингом: проверить, насколько глобальная карта покрова (ESA WorldCover) верна на территории хозяйства, и уточнить контуры узких лесополос, которые на 10-метровом спутниковом слое сливаются с полями. Лесополосы для лесостепной зоны СКО — не декорация, а элемент агротехнологии (снегозадержание, ветровой режим), поэтому их корректный слой нужен и для планирования, и для будущих заявок на поддержку агролесомелиоративных мероприятий.

Данные. ESA WorldCover 10 м (открытая лицензия CC BY); Sentinel-2 L2A через [Copernicus Data Space](#); учебные ортофотопланы из набора платформы (готовые снимки — дрон не обязателен); границы и дороги — OpenStreetMap (ODbL). Открытые архивы ортофото для самостоятельной практики — OpenAerialMap.

Задача.

1. Ортофото и WorldCover загружены в проект EPSG:32642. Составьте порядок проверки взаимной привязки и решите, каким слоям верить при расхождении

контуров на 5–10 м.

2. Разместите 30 контрольных точек по территории облёта, определите истинные классы по ортофото и постройте матрицу ошибок WorldCover. Какие пары классов вы ожидаете увидеть перепутанными в лесостепной зоне СКО и почему это ожидание само нуждается в проверке?
3. Лесополосы шириной 10–20 м: почему их плохо видит 10-метровый продукт, и как получить их корректные контуры с помощью ИИ-сегментации ортофото? Какая чистка понадобится после модели?

Прежде чем читать разбор, полезно заметить: кейс сознательно собран из всех четырёх компетенций урока — привязка и разрешение (задача 1), верификация глобального продукта (задача 2), ИИ-сегментация с чисткой (задача 3). Если какая-то из задач вызывает затруднение, вернитесь к соответствующему разделу до чтения разбора.

Разбор. (1) Контроль по опознаваемым объектам в нескольких частях сцены (перекрёстки, углы построек); при систематическом расхождении эталоном служит слой с документированной точностью привязки — ортофото с RTK/GCP (см. А1) обычно точнее геометрии глобального растрового продукта; вывод фиксируется в паспорте проекта. (2) Матрица ошибок по §3; типовые кандидаты на путаницу в лесостепи — травянистые классы между собой (пастбище/залежь/луг) и узкие древесные объекты, теряющиеся в смешанных пикселях; но ожидание — это гипотеза: до подсчёта матрицы оно не факт, и в отчёт идут только посчитанные ошибки. (3) Объект шириной 1–2 пикселя даёт почти сплошь смешанные пиксели — класс «деревья» фрагментируется; выход — сегментация ортофото (SAM-класс моделей через Deepness/samgeo), затем векторизация с чисткой: слияние разрывов, удаление фантомных сегментов на тенях, топологическая валидация и ручная приёмка. Итоговый слой лесополос становится локальной поправкой к системному слою — ровно та архитектура «спутник + БПЛА + ИИ + человек», ради которой построен этот урок.

Кейс напрямую готовит **практикум**: там вы соберёте карту целиком, а в **ИИ-ассистенте** — отдадите зональную статистику агенту и проверите его.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук урока: загрузка фрагмента WorldCover, расчёт долей классов по границе района (гистограмма классов — §4 урока 3), сравнение с долями по 30 контрольным точкам, автоматическая сборка матрицы ошибок. Ссылка: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.



Границы применимости

Глобальные карты покрова не заменяют локальную верификацию: их точность на конкретном районе неизвестна, пока вы её не измерили. ИИ-сегментация выделяет *видимые границы*, а не юридические: контур поля по ортофото не является кадастровой границей и не может использоваться в правовых спорах. Выводы агентных систем без независимой проверки не являются результатом анализа.



Что это даёт вашему хозяйству

Один облёт проблемного участка + бесплатный спутниковый фон + ИИ-сегментация — это актуальная схема полей и лесополос без недельной ручной оцифровки. Матрица ошибок на 30 точках занимает час, но превращает «красивую карту из интернета» в документ, которому можно доверять при планировании.



Кейс для размышления

Агент построил по вашему запросу карту «деградированных пастбищ» района и уверенно раскрасил 15% территории. Прежде чем показывать её руководству: какие три вопроса вы зададите к *определению* класса «деградированное», какие — к *данным*, и как проверите карту по методике §3? Что из этого можно было потребовать от агента прямо в постановке задачи?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя `конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После ИИ-сегментации лесополос по ортофото получены полигоны. Что обязательно ДО их использования в анализе?

- ☐ Только переименование слоя по схеме проекта
- ☐ Ничего: современные модели дают готовые к анализу контуры
- ☐ Перевод полигонов в растр — вектор после ИИ использовать нельзя
- ☐ Чистка и валидация: слияние разрывов, удаление фантомных сегментов, топологическая проверка, ручная приёмка

2. Главное правило работы с GeoAI-агентами, принятое на платформе:

- ☐ Агенты применимы только к растровым данным
- ☐ Результат агента верифицируется другим агентом — этого достаточно
- ☐ ИИ ускоряет — человек верифицирует: каждый результат агента проходит независимую проверку
- ☐ Агенту можно доверять, если он не выдал сообщений об ошибках

3. Нужно попиксельно сравнить NDVI по Sentinel-2 (10 м) с индексом по ортофото БПЛА (5 см). Корректный путь:

- ☐ Сравнить как есть: ГИС сопоставит пиксели автоматически
- ☐ Передискретизировать Sentinel-2 к 5 см кубической интерполяцией — станет детальнее
- ☐ Агрегировать (усреднить) детальный растр к сетке 10 м и сравнивать на ней
- ☐ Векторизовать оба растра и сравнить полигоны

4. Из матрицы ошибок видно: 40% контрольных точек залежи карта отнесла к «пастбищу». Правильный вывод:

- ☐ Общая точность важнее — если она выше 75%, структуру ошибок можно игнорировать
- ☐ Систематическая путаница классов — пользователь карты должен быть предупреждён, классы объединить или доработать по детальному слою
- ☐ Нужно удалить класс «залежь» из легенды, чтобы ошибка исчезла
- ☐ Контрольные точки ошибочны: глобальный продукт надёжнее ручного дешифрирования

Проверить

Что дальше?

Теоретическая часть модуля завершена. Дальше — только практика: прикладной продукт, работа с агентом и аттестация. Рекомендуемый порядок — практикум (он создаёт эталон), затем ИИ-задание (оно этот эталон использует для верификации), затем аттестация.

- **Практикум: карта землепользования района СКО** — собираем прикладной продукт модуля.
- **ИИ-ассистент модуля** — pro-code задание: геопайплайн от Claude Code / OpenCode и его верификация.
- **Итоговая аттестация** — квиз-банк и сценарный кейс (порог 75%).
- Обучение собственных моделей, метрики и разметка — **модуль А3**; съёмка и фотограмметрия БПЛА — **модуль А1**.

Практикум: карта землепользования района СКО

🕒 **Трудозатраты:** 60–90 мин практики (guided-проект).

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ**. Инструменты: QGIS (свободный, кроссплатформенный); опционально — Google Colab (проверка расчёта). Данные: ESA WorldCover 10 м, OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), учебный ортофотоплан из набора платформы — всё открыто и бесплатно.

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно собрать в QGIS корректный ГИС-проект района Северо-Казахстанской области и довести его до прикладного продукта модуля: **карты землепользования с зональной статистикой классов и паспортом качества**, с подложкой ортофотоплана БПЛА на верификационном участке.

Практикум объединяет все четыре лекции модуля: **проекции и топологию, инструменты и открытые данные, зональную статистику, совмещение масштабов и верификацию**.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] **QGIS** (актуальная LTR-версия с сайта qgis.org) с плагинами **QuickOSM** и **QuickMapServices** (Модули → Управление модулями).
- [] **ESA WorldCover** — тайл на территорию района: скачивается с <https://esa-worldcover.org/> (открыто, CC BY) или берётся из учебного набора платформы.
- [] **Учебный ортофотоплан** участка (готовый набор платформы — дрон не обязателен): <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>.
- [] Опционально: сцена **Sentinel-2 L2A** свежей даты с **Copernicus Data Space** (бесплатная регистрация) — для актуального визуального фона.
- [] 60–90 минут времени; результаты сохраняйте после каждого шага.

Рабочий район по умолчанию — **Кызылжарский район СКО**; допускается любой другой район СКО / Костанайской / Акмолинской области (см. рамку «Проект на ВАШЕЙ земле»).

Задание

Шаг 1: каркас проекта и СК (10 мин)

1. Создайте папку проекта `landuse-sko/` и новый проект QGIS `landuse.qgz` в ней.
2. Установите СК проекта: **EPSG:32642 (WGS 84 / UTM zone 42N)** — Проект → Свойства → Система координат. (Для района Костанайской области западнее 66° в.д. — EPSG:32641; проверьте долготу своего района.)
3. Подключите веб-подложку OSM через QuickMapServices — визуальный контекст для контроля следующих шагов.

Ожидаемый результат: пустой проект с правильной СК и подложкой; в правом нижнем углу QGIS — `EPSG:32642`.

Шаг 2: граница района из OSM (10 мин)

1. QuickOSM → Быстрый запрос: ключ `boundary`, значение `administrative`, территория — название района (или скачайте границу из учебного набора).
2. Из результата выберите полигон района: проверьте `admin_level` и название в атрибутах (§3.1 лекции 2 — иерархия границ OSM; уровень района отличается от области и сельского округа).
3. Сохраните выбранный объект в GeoPackage проекта: ПКМ по слою → Экспорт → Сохранить объекты как... → формат GeoPackage, файл `landuse.gpkg`, слой `boundary_raion`, **СК EPSG:32642** (физическое перепроецирование — §2.4 лекции 1).
4. Проверьте геометрию: Вектор → Проверка геометрии; при ошибках — «Исправить геометрии» и повторная проверка.

Ожидаемый результат: валидный полигон района в `landuse.gpkg`, в метрической СК. Контроль: инструмент измерения площади даёт величину того же порядка, что справочная площадь района (тысячи км²).

Шаг 3: слой землепользования WorldCover (15 мин)

1. Добавьте скачанный тайл WorldCover (GeoTIFF) в проект. Проверьте в свойствах слоя: СК источника (WorldCover распространяется в EPSG:4326), значение NoData, тип пикселя (байт — категориальные классы).
2. Обрежьте растр по границе района: Растр → Извлечение → Обрезать растр по маске; маска — `boundary_raion`; **целевая СК — EPSG:32642**; передискретизация — **ближайший сосед** (категориальный растр! — §3.3 лекции 1).

3. Сохраните результат как `worldcover_raion.tif` в папку проекта и постройте пирамиды (Свойства слоя → Пирамиды).
4. Настройте символику «Палетка/уникальные значения» по классам WorldCover и подпишите классы согласно официальной легенде продукта (вода, древесная растительность, травянистые, пашня, застройка и т. д.).

Ожидаемый результат: растр классов, обрезанный по району, в СК проекта, с читаемой легендой.

Шаг 4: зональная статистика классов (15 мин)

1. Панель обработки → «Отчёт об уникальных значениях растрового слоя» (или «Зональная гистограмма» по слою границы) — получите число пикселей каждого класса в границах района.
2. Пересчитайте пиксели в гектары: один пиксель 10×10 м = 0,01 га. Удобно сделать это в полевом калькуляторе таблицы результата или в электронной таблице.
3. Посчитайте долю каждого класса в процентах от площади района. **Контроль баланса площадей** (§2 лекции 3): сумма площадей классов должна совпадать с площадью полигона района с точностью до краевых пикселей (расхождение — доли процента; большее означает ошибку СК или маски).
4. Сохраните таблицу `landuse_stats.csv`: класс, гектары, проценты.

Ожидаемый результат: таблица долей классов землепользования района, прошедшая контроль баланса площадей.

Шаг 5: верификационный участок с ортофото (15 мин)

1. Добавьте учебный ортофотоплан в проект; выполните входной контроль по протоколу §1 лекции 4: СК, разрешение, пирамиды, визуальная сверка привязки с подложкой по 3–4 опознаваемым объектам.
2. Создайте в `landuse.gpkg` точечный слой `control_points` и расставьте **не менее 20 точек** в зоне покрытия ортофото (равномерно и по разным классам); в атрибутах — два поля: `truth` (класс по ортофото, ваше дешифрирование) и `mapped` (класс WorldCover в точке — считайте инструментом «Определить объекты»).
3. Постройте матрицу ошибок: сводная таблица `truth × mapped` (в электронной таблице или полевом калькуляторе). Посчитайте общую точность и найдите самую частую путаницу классов (§3 лекции 4).

Ожидаемый результат: слой контрольных точек + матрица ошибок + 2–3 предложения выводов («на участке карта надёжна для классов ..., систематически путает ... с ...»).

Шаг 6: компоновка карты (15 мин)

1. Проект → Создать компоновку. Разместите: карту классов с границей района, легенду, масштабную линейку, стрелку севера, заголовок («Землепользование <район>, <год данных WorldCover>»).
2. Добавьте врезку локализации (обзорная карта с положением района) и текстовый блок паспорта качества: источники с датами (WorldCover CC BY, OSM © участники OpenStreetMap ODbL, ортофото), число контрольных точек, общая точность, главная оговорка по классам.
3. Экспортируйте `landuse_map.pdf` и `landuse_map.png`.

Ожидаемый результат: самодостаточный картографический лист по чек-листу §4 лекции 4.

Шаг 7 (по желанию): интерактивная версия и проверка кода

- Экспортируйте веб-карту плагином `qgis2web`, либо постройте интерактивную карту в Colab (`GeoDataFrame.explore()`); ноутбук-заготовка: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>.
- Если проходите **задание ИИ-ассистента** — используйте таблицу шага 4 как эталон для верификации скрипта агента.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] `landuse.gpkg` — граница района, контрольные точки (+ производные слои);
- [] `worldcover_raion.tif` — обрезанный слой классов в СК проекта;
- [] `landuse_stats.csv` — таблица классов (га, %) с пройденным контролем баланса;
- [] матрица ошибок по ≥ 20 контрольным точкам с выводами;
- [] `landuse_map.pdf` / `.png` — итоговая карта с паспортом качества.

Самопроверка: (1) сумма площадей классов = площадь района ($\pm$ краевые пиксели); (2) каждый цвет карты есть в легенде и наоборот; (3) в паспорте качества указаны все источники с лицензиями и датами; (4) матрица ошибок построена по точкам, не участвовавшим ни в какой настройке.



Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле»

Замените район на территорию вашего хозяйства или сельского округа: граница — оцифровкой по подложке (лекция 1) или из ваших материалов; WorldCover покрывает любую территорию РК; контрольные точки — по вашему полевому знанию (вы знаете свою землю лучше любого ортофото). Продукт — та же карта с паспортом качества, но о ВАШЕЙ земле: основа для планирования угодий, разговора с акиматом или заявки. Дрон не обязателен: шаг 5 выполняется на полевом знании или на любом доступном детальном снимке.

Дополнительные задания

1. Повторите шаги 3–4 для соседнего района и сравните структуру землепользования двух районов одной таблицей.
2. Скачайте сцену Sentinel-2, рассчитайте NDVI (§4.1 лекции 3) и добавьте на карту врезку «состояние растительности на дату» — с датой снимка в паспорте.
3. Постройте слой лесополос ИИ-сегментацией ортофото (§2.2 лекции 4) и оцените их суммарную протяжённость в зоне облёта.

Связи

- Лекции модуля: 1 · 2 · 3 · 4 — теоретическая основа шагов.
- ИИ-ассистент модуля — агент повторяет шаг 4 кодом; ваша таблица — эталон верификации.
- Итоговая аттестация — сценарный кейс опирается на этот практикум.
- Политика данных платформы — правовой режим датасетов.
- Профессиональные близнецы: П2 (карта своего хозяйства), П7 (мониторинг земель ДЗЗ и БПЛА).

ИИ-ассистент в работе: геопайплайн от агента и его верификация

Модуль **A2: Геоинформатика и пространственный анализ** · Уровень **Pro-code** (студент, инженер). Инструменты: **Claude Code / OpenCode** (терминальные кодинг-агенты; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы), QGIS — для независимой сверки. Обзорно: GIS Copilot, LLM-Find (агентные GeoAI-фреймворки).
⌚ **Трудозатраты:** ~45 мин. Рамка: **ИИ-инструменты в обучении**.

⚠️ Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Результат агента без независимой проверки — не результат. Задание построено так, что верификация — не финальная формальность, а половина работы и главный оцениваемый навык. Всё задание выполнимо и без ИИ (обычным написанием скрипта) — ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

Пройти полный производственный цикл работы с кодинг-агентом на геозадаче: **постановка задачи** → **ревью сгенерированного кода** → **независимая верификация результата** — на задаче зональной статистики из **практикума**. Дополнительно (обзорно): испытать ассистента цепочек геообработки класса GIS Copilot и сравнить два способа работы.

Предпосылки: выполненный **практикум** (его результаты — ваш эталон), материал лекций **2** (чек-лист чтения геокода, §2.7) и **4** (анатомия постановки задачи агенту, §2.3).

Задание

Шаг 1: эталон (уже есть)

Из практикума у вас есть ручной результат: `landuse_stats.csv` — площади и доли классов WorldCover по границе района, посчитанные инструментами QGIS и прошедшие контроль баланса площадей. Это ваш **независимый эталон**: он получен другим инструментом и другим путём, чем будет получен результат агента. Зафиксируйте его до начала работы с ИИ и не «подгоняйте» позже.

Шаг 2: постановка задачи агенту (10 мин)

Откройте терминальный кодировщик-агент (Claude Code или OpenCode) в папке с данными практикума. Сформулируйте задачу по анатомии из §2.3 лекции 4 — данные, операции, контроль, выход. Пример постановки (адаптируйте пути и СК под свой проект):

```
Напиши Python-скрипт zonal_landuse.py (GeoPandas + rasterio/rasterstats):  
1. Данные: граница района – слой boundary_raion из landuse.gpkg;  
   растр классов – worldcover_raion.tif (категориальный, байт).  
2. Операции: проверь и приведи СК обоих источников к EPSG:32642;  
   валидируй геометрию границы; посчитай гистограмму классов растра  
   внутри полигона (число пикселей каждого класса).  
3. Контроль (обязательно напечатать): СК обоих слоёв после приведения;  
   значение NoData растра; сумма площадей классов и площадь полигона  
   границы – и их расхождение в процентах.  
4. Выход: таблица agent_stats.csv: class_code, pixels, area_ha (пиксель  
   10x10 м = 0.01 га), share_pct. Только открытые библиотеки.
```

Обратите внимание: требования «напечатать контрольные числа» — не украшение. Они превращают выполнение скрипта в протокол, который вы сможете проверить.

Шаг 3: ревью кода ДО запуска (10 мин)

Не запускайте сгенерированный скрипт сразу. Пройдите по чек-листу §2.7 лекции 2 и письменно ответьте:

1. **СК:** есть ли явное приведение вектора и растра к одной метрической системе?
Каким методом передискретизации, если растр перепроецируется (для категориального допустим только ближайший сосед — §3.3 лекции 1)?
2. **Валидность:** проверяется ли геометрия границы (`is_valid` / `make_valid`)?
3. **NoData:** учтён ли NoData растра при подсчёте гистограммы?
4. **Единицы:** верен ли пересчёт «пиксели → гектары» (и не зашит ли размер пикселя константой, противоречащей метаданным растра)?
5. **Контроль:** печатает ли скрипт затребованные контрольные числа?

Найденные проблемы верните агенту текстом («исправь: категориальный растр нельзя передискретизировать билинейно») и повторите ревью. Типовые ошибки агентов на этом классе задач — молчаливая работа в градусной СК, игнорирование NoData и константы, противоречащие данным, — все они ловятся этим чек-листом.

Шаг 4: запуск и верификация результата (15 мин) — обязательный

1. Запустите скрипт; сохраните консольный вывод (контрольные числа) вместе с `agent_stats.csv`.

2. **Сверка с эталоном:** сравните `agent_stats.csv` с ручной таблицей `landuse_stats.csv` практикума класс за классом. Ожидание — совпадение долей классов с расхождением на уровне краевых эффектов (доли процента); заметное расхождение по любому классу — сигнал об ошибке (чаще — у одной из сторон в обработке NoData или краевых пикселей маски).
3. **Локализация расхождений:** если расхождение существенно — найдите причину (сравните число пикселей, NoData, способ обрезки по маске: «все затронутые пиксели» против «пиксели с центром внутри»). Задокументируйте, чей результат корректнее и почему; исправьте (свой шаг практикума или код агента) и добейтесь сходимости.
4. **Контроль инвариантов:** сумма долей = 100%; баланс площадей из консольного вывода в пределах долей процента; коды классов соответствуют легенде WorldCover.

Шаг 5 (обзорно, по желанию): ассистент цепочек в QGIS (10 мин)

Если доступен ассистент класса GIS Copilot, дайте ему ту же постановку текстом и сравните построенную им цепочку геообработки со своей из практикума: какие шаги он выбрал, где потребовалось уточнение, что пришлось исправить. Краткий вывод (3–5 предложений) о сильных и слабых сторонах двух режимов работы (агент-кодер против ассистента-цепочки) добавьте к отчёту.

Критерии зачёта

#	Критерий	Свидетельство
1	Постановка задачи содержит данные, операции, контроль, выход	текст промпта в отчёте
2	Ревью кода до запуска: письменные ответы по 5 пунктам чек-листа, найденные проблемы возвращены агенту	заметки ревью + история правок
3	Верификация: сверка с независимым эталоном выполнена, расхождения локализованы и объяснены, сходимость достигнута	таблица сравнения эталон/агент + вывод

#	Критерий	Свидетельство
4	Контрольные числа скрипта сохранены и согласованы (баланс площадей, NoData, СК)	консольный вывод
5	Честность отчёта: указано, что исправлял агент, а что — вы; нерешённые вопросы названы	итоговый отчёт (0,5–1 стр.)

Зачёт выставляется за **процесс** (ревью + верификация), а не за «красивую таблицу»: работа, в которой агентский результат принят без сверки с эталоном, не засчитывается, даже если числа верны.



Перенос навыка

Этот цикл — постановка, ревью, верификация — не про конкретный инструмент: тем же протоколом вы будете принимать код коллеги, скрипт со Stack Overflow и результат любого будущего агента. В **A3** он усложнится до поиска утечек данных в ML-пайплайне, в **A4** — до контроля пакетной фильтрации промеров по опорным глубинам.

Итоговая аттестация модуля А2

🕒 **Трудозатраты:** ~40 мин (квиз + сценарный кейс).

Модуль **А2: Геоинформатика и пространственный анализ**. Формат: 10 вопросов с выбором ответа + 1 сценарный кейс. **Порог сертификации — 75%**. Перед аттестацией рекомендуется завершить **практикум** и **задание ИИ-ассистента**.

Квизы после каждой лекции проверяли отдельные навыки; итоговый банк проверяет связки между ними — так же, как они связаны в реальной работе. Ниже — образец итогового банка: два блока MCQ и сценарная часть.

Блок 1: данные, проекции, инструменты

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Скрипт агента читает NDVI так: `src.read(1)` без `masked=True`, `NoData` в заголовке растра не задан, маска облаков записана значением `-9999`.

Среднее NDVI по полям будет:

- ☐ Равно NoData для всех полей
- ☐ Систематически завышено: маска облаков всегда ярче
- ☐ Систематически занижено: значения `-9999` войдут в среднее
- ☐ Корректно: `rasterio` игнорирует экстремальные значения автоматически

2. Проект района СКО. Слой полей — EPSG:4326, растр NDVI — EPSG:32642. Для зональной статистики корректно:

- ☐ Положиться на перепроецирование «на лету» — оно распространяется на все вычисления
- ☐ Назначить вектору EPSG:32642 без пересчёта координат
- ☐ Перепроецировать растр NDVI в EPSG:4326 методом ближайшего соседа
- ☐ Физически перепроецировать вектор в EPSG:32642 и убедиться, что инструмент видит обе СК согласованными

3. Площадь буферной зоны гидрографии получилась в несколько раз больше грубой оценки $2 \cdot d \cdot L$. Первые два подозреваемых:

- ☐ Градусная СК слоя и отсутствие dissolve перекрывающихся буферов
- ☐ Слишком малое число сегментов дуги и формат Shapefile
- ☐ Лицензия ODbL и неполнота OSM
- ☐ Ошибка легенды и отсутствие пирамид у раstra

4. В GeoPackage-слое после dissolve смежных полей внутри массивов остались тонкие «дырки». Наиболее вероятная причина:

- ☐ Щели (gaps) между исходными полигонами — топология не была провалидирована до агрегации
- ☐ Слишком крупная ячейка растеризации
- ☐ Ошибка датумной трансформации WGS84 → СК-42
- ☐ GeoPackage не поддерживает полигоны с отверстиями

Проверить

Блок 2: анализ, интеграция, ИИ

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Для верификационного участка карты землепользования ортофотоплан БПЛА используется прежде всего как:

- ☐ Замена спутникового слоя на всю территорию района
- ☐ Юридическое подтверждение кадастровых границ полей
- ☐ Обязательная основа для расчёта NDVI
- ☐ Источник истинных классов контрольных точек и детализация объектов мельче спутникового пикселя

2. Сеть агрохимических проб неравномерна: на востоке поля точек вдвое больше. Заказчику нужна карта гумуса и указание зон, где ей нельзя доверять. Выбор метода:

- ☐ TIN: триангуляция не требует параметров, значит объективна
- ☐ Среднее по полю: интерполяция при неравномерной сети запрещена

- ☐ Кригинг: вариограмма учтёт структуру изменчивости, карта дисперсии покажет ненадёжные зоны; контроль — отложенные точки
- ☐ IDW с высокой степенью p : он точнее в зонах сгущения

3. Кодинг-агент сдал скрипт зональной статистики, скрипт отработал без ошибок исполнения, таблица выглядит правдоподобно. Согласно протоколу модуля результат:

- ☐ Не принят, пока не сверен с независимым эталоном (ручной расчёт QGIS) и не сошёлся с ним
- ☐ Принят, если агент сам подтвердил правильность своего кода
- ☐ Не принят никогда: код агентов запрещено использовать
- ☐ Принят: отсутствие ошибок исполнения подтверждает корректность

4. Матрица ошибок WorldCover по 30 контрольным точкам участка: общая точность высокая, но заметная доля залежи ушла в «пастбище». Для карты района это означает:

- ☐ Контрольные точки надо переставить туда, где карта совпадает с ортофото
- ☐ Оценкам площадей пары «залежь/пастбище» доверять с оговоркой; пару доработать по детальному слою или объединить, оговорку внести в паспорт качества
- ☐ Карта непригодна целиком — общая точность не имеет значения
- ☐ Ошибку можно не указывать, раз общая точность выше порога

Проверить

Сценарный кейс (проверяется наставником)

Образец сценарной части экзамена. Ответ — связный текст на 300–500 слов. Оценивается корректность методики, порядок шагов и явные шаги контроля; «правильной цифры» в кейсе не существует.

Ситуация. Акимат сельского округа в Костанайской области просит вас за неделю подготовить обоснование для программы агролесомелиорации: карту текущего землепользования округа, оценку доли пашни и пастбищ, инвентаризацию существующих лесополос и таблицу полей, прилегающих к оврагам (в пределах заданного планировщиками расстояния 300 м — параметр сценария). В наличии:

ноутбук с QGIS, интернет, ортофотоплан одного проблемного участка от подрядчика (акт с указанием GCP есть) и ваш навык модуля A2. Бюджет на данные — нулевой.

Задание.

1. Составьте план работ по дням: какие открытые данные возьмёте (и под какими лицензиями), в какой СК соберёте проект, какой продукт покажете заказчику.
2. Опишите пайплайн каждой из трёх задач (карта классов; поля у оврагов; лесополосы) в терминах операций модуля — с указанием, где именно стоят шаги валидации и контроля (баланс площадей, count-фильтр, матрица ошибок).
3. Укажите, какие два фрагмента работы вы бы делегировали кодинг-агенту и как верифицируете каждый из них.
4. Сформулируйте три оговорки, которые обязаны попасть в паспорт качества итоговой карты (полнота источников, точность классов, статус границ).

Ориентир для проверяющего (не показывается слушателю до сдачи). Ожидаемые элементы: WorldCover/Sentinel-2 + OSM (ODbL-атрибуция) как основа; СК UTM zone 41N для Костанайской области с проверкой долготы; входной контроль ортофото по протоколу; буфер 300 м с dissolve + пересечение с полями и балансом площадей; лесополосы — сегментация ортофото с чисткой и ручной приёмкой на участке, честная оговорка о непокрытой территории; матрица ошибок по контрольным точкам; делегирование агенту — зональная статистика и/или пакетная обрезка с верификацией против ручного расчёта; оговорки — неполнота OSM, локальная точность глобального продукта, некадастровый статус контуров. Красный флаг — любые выдуманные числа точности вместо процедуры их измерения.

Как проходит сертификация

- Итоговый тест собирается из банка вопросов модуля (квизы лекций + итоговый банк) — 10 вопросов случайной выборкой;
- сценарный кейс проверяется наставником по рубрике выше;
- **порог — 75%** суммарно; пересдача возможна после повторного прохождения слабых уроков;
- сертификат модуля учитывает также зачёт по **практикуму** (артефакты обязательны) и **ИИ-заданию**.